

Post-Quanten-Kryptographie: Beweise und Migration klassischer Systeme

Lattice-Kryptographie, CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium
und die Bedrohung durch kryptografisch relevante Quantencomputer

Stephan Epp

29. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Motivation	4
1.1	Historischer Kontext: Von RSA zur Quantenbedrohung	4
1.2	Überblick über die Arbeit	4
2	Mathematische Grundlagen der Gitterkryptographie	5
2.1	Gitter: Definition und grundlegende Eigenschaften	5
2.2	Das Shortest-Vector-Problem (SVP)	5
2.3	Das Closest-Vector-Problem (CVP)	5
2.4	Gram-Schmidt-Orthogonalisierung und LLL-Reduktion	6
3	Das Learning-with-Errors-Problem	6
3.1	Definition und Varianten	6
3.2	Ring-LWE	7
3.3	Modulares LWE (MLWE)	8
4	Der Shor-Algorithmus und seine kryptografische Implikation	9
4.1	Quantenmechanische Grundlagen	9
4.2	Shors Algorithmus zur Faktorisierung	9
4.3	Grovers Algorithmus und seine Konsequenzen	11
5	CRYSTALS-Kyber: Quantensicherer Schlüsseltausch	12
5.1	Überblick und Parameterwahl	12
5.2	Schlüsselerzeugung	12
5.3	Sicherheitsbeweis für Kyber	12
6	CRYSTALS-Dilithium: Quantensichere digitale Signaturen	14
6.1	Motivation: Digitale Signaturen im Quantenzeitalter	14
6.2	Parameterwahl	14
6.3	Das Fiat-Shamir-mit-Abbruch-Paradigma	14
7	HARVEST-NOW-DECRYPT-LATER: Eine aktuelle Bedrohung	16
7.1	Formale Definition der Bedrohung	16

8	Post-Quanten-Signaturverfahren im Vergleich	16
8.1	SPHINCS+: Hash-basierte Signaturen	16
8.2	FALCON: Gittersignaturen nach NTRU	17
8.3	Vergleich der Signaturverfahren	17
9	Quantenfehlerkorrektur und der Weg zum CRQC	17
9.1	Das Fehlerkorrekturproblem	17
10	Migrationsstrategie zur Post-Quanten-Kryptographie	19
10.1	Hybride Kryptographie	19
10.2	Migrations-Phasenmodell	19
10.3	Android 17 und Post-Quanten-Signaturen	19
11	Kryptografische Agilität als Systemeigenschaft	20
12	Die Signatur-Chiffre: Ein neuartiges quantensicheres Verschlüsselungsparadigma	20
12.1	Motivation und Einordnung	20
12.2	Die injektive Signaturfunktion	21
12.3	Formale Konstruktion der Signatur-Chiffre	21
12.4	Korrektheitsbeweis	22
12.5	Sicherheitsanalyse	22
12.6	Komplexitätsanalyse	23
12.7	Vollständiges Zahlenbeispiel	23
12.8	Erweiterungen und Anwendungen	24
12.8.1	LWE-Erweiterung: Erhöhte Sicherheit durch Rauschen	24
12.8.2	Public-Key-Variante: Asymmetrische Signatur-Chiffre	24
12.8.3	Additiv-homomorphe Variante	24
12.8.4	Threshold-Entschlüsselung	24
12.8.5	Digitale Signaturen auf Basis der Signatur-Chiffre	25
12.8.6	Zero-Knowledge-Beweise für die Signatur-Chiffre	25
12.9	Vergleich mit Post-Quanten-Standardverfahren	25
13	Ausblick: Kryptografie jenseits des Q-Day	25
13.1	Zeitrahen und Bedrohungsdynamik (zu Abschnitt 1)	27
13.2	Gitterkryptographie: Offene Probleme und neue Reduktionen (zu Abschnitt 2)	27
13.3	LWE und seine Varianten: Sicherheitsgrenzen und neue Konstruktionen (zu Abschnitt 3)	28
13.4	Shor, Grover und die kryptografischen Konsequenzen (zu Abschnitt 4)	29
13.5	CRYSTALS-Kyber: Deployment, Hybridmodi und Implementierungssicherheit (zu Abschnitt 5)	29
13.6	CRYSTALS-Dilithium: Quantensichere PKI und Langzeitarchive (zu Abschnitt 6)	30
13.7	Harvest-Now-Decrypt-Later: Datenschutz mit langer Halbwertszeit (zu Abschnitt 7)	31
13.8	Post-Quanten-Signaturverfahren: Diversifikation und Spezifität (zu Abschnitt 8)	31
13.9	Quantenfehlerkorrektur: Technologischer Horizont des CRQC (zu Abschnitt 9)	32

13.10	Migrationsstrategie: Governance, Standards und globale Koordination (zu Abschnitt 10)	33
13.11	Kryptografische Agilität: Von der Systemarchitektur zur regulatorischen Pflicht (zu Abschnitt 11)	33
13.12	Die Signatur-Chiffre: Forschungsagenda und Standardisierungspotential (zu Abschnitt 12)	34
13.13	Quanten-Schlüsselverteilung und hybride Quantensicherheit	35
13.14	Post-Quanten-Zero-Knowledge-Beweise und dezentrale Systeme	35
13.15	Isogenien nach SIDH und alternative Kandidaten	36
13.16	Unmöglichkeit informationstheoretisch sicherer PKC und Ausblick auf neue Paradigmen	36
14	Zusammenfassung	37

1 Einführung und Motivation

Die Ankündigung von Google, bis zum Jahr 2029 alle eigenen Produkte und Dienste auf **Post-Quanten-Kryptographie** (PQC) umzustellen, markiert einen historischen Einschnitt in der Geschichte der digitalen Sicherheitsinfrastruktur [Goo26, Hei26]. Diese Entscheidung ist keine prophylaktische Vorsichtsmaßnahme, sondern die direkte Reaktion auf konkrete wissenschaftliche Fortschritte im Bereich des Quantencomputings: verbesserte Hardware, effizientere Fehlerkorrektur und präzisere Ressourcenschätzungen für die Quantenfaktorisierung lassen erwarten, dass ein *kryptografisch relevanter Quantencomputer* (Cryptographically Relevant Quantum Computer, CRQC) bereits 2029 realisierbar sein könnte.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfahl zuletzt eine Migrationsfrist bis Ende 2031 [BSI24]. Googles verschärfter Zeitrahmen liegt damit zwei Jahre vor der deutschen Behördenempfehlung – ein Signal an die gesamte Industrie. Besonders betroffen: digitale Signaturverfahren, die die Authentizität von Software-Updates, Zertifikaten und digitalen Transaktionen garantieren.

Diese Arbeit leistet eine vollständige formale Analyse der relevanten Post-Quanten-Verfahren. Wir beweisen die zentralen Sicherheitsaussagen, analysieren die Quantenangriffe nach Shor [Sho94] und Grover [Gro96], entwickeln die mathematischen Grundlagen der Gitterkryptographie [Reg05, LPR10, MR09] und ordnen die NIST-standardisierten Algorithmen CRYSTALS-Kyber [ABD+22] und CRYSTALS-Dilithium [DKL+22] formal ein.

1.1 Historischer Kontext: Von RSA zur Quantenbedrohung

Das RSA-Kryptosystem [Riv78], 1978 von Rivest, Shamir und Adleman publiziert, beruht auf der algorithmischen Schwierigkeit der ganzzahligen Faktorisierung: Gegeben das Produkt $n = p \cdot q$ zweier großer Primzahlen, ist die Rekonstruktion von p und q mit klassischen Algorithmen in Zeit $O(2^{n^{1/3}})$ möglich – das beste bekannte klassische Verfahren ist das *General Number Field Sieve* (GNFS). Für 2048-Bit-RSA erfordert dies etwa 10^{22} Operationen – praktisch unüberwindbar.

Peter Shor zeigte 1994, dass ein Quantencomputer mit $O(n^3)$ Quantenoperationen – also in polynomieller Zeit – ganzzahlige Zahlen faktorisieren kann [Sho94]. Dies bricht RSA vollständig. Parallel dazu zeigte Lov Grover 1996 einen Quantensuchalgorithmus, der symmetrische Schlüssel der Länge n Bit in Zeit $O(2^{n/2})$ statt $O(2^n)$ bricht – was die effektive Schlüssellänge halbiert [Gro96].

Die Konsequenz: Alle heute eingesetzten Public-Key-Verfahren – RSA, ECDSA, Diffie-Hellman, EdDSA – werden durch einen CRQC gebrochen. Symmetrische Verfahren (AES, SHA) werden geschwächt, bleiben aber bei verdoppelter Schlüssellänge sicher.

1.2 Überblick über die Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 entwickelt die mathematischen Grundlagen der Gitterkryptographie. Abschnitt 3 behandelt das Learning-with-Errors-Problem (LWE) und seine Härtebeweise. Abschnitt 4 analysiert den Shor-Algorithmus formal. Abschnitt 5 stellt CRYSTALS-Kyber vor. Abschnitt 6 behandelt CRYSTALS-Dilithium. Abschnitt 7 analysiert die HARVEST-NOW-DECRYPT-LATER-Bedrohung. Abschnitt 8 diskutiert die Migrationsstrategie. Abschnitt 9 schließt mit einem Ausblick.

2 Mathematische Grundlagen der Gitterkryptographie

2.1 Gitter: Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition 2.1 (Gitter). Sei $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\} \subset \mathbb{R}^n$ eine Menge linear unabhängiger Vektoren. Das von B erzeugte **Gitter** (Lattice) ist

$$\mathcal{L}(B) = \left\{ \sum_{i=1}^k x_i b_i \mid x_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Ist $k = n$, so nennen wir $\mathcal{L}$ ein *volles Gitter* (full-rank lattice). Die Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ mit den Spalten b_i heißt **Gitterbasis**.

Definition 2.2 (Deterministischer Gitter). Das **Volumen** (oder die **Determinante**) eines vollen Gitters $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ mit Basis $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist

$$\det(\mathcal{L}) = |\det(B)|.$$

Dieses ist unabhängig von der Wahl der Basis.

Definition 2.3 (Sukzessive Minima). Für ein Gitter $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ und $i \in \{1, \dots, n\}$ ist das i -te **sukzessive Minimum** definiert als

$$\lambda_i(\mathcal{L}) = \inf \{ r > 0 \mid \dim(\text{span}(\mathcal{L} \cap B_r)) \geq i \},$$

wobei B_r die abgeschlossene Kugel mit Radius r um den Ursprung bezeichnet.

2.2 Das Shortest-Vector-Problem (SVP)

Definition 2.4 (SVP). Das **Shortest-Vector-Problem** lautet: Gegeben eine Gitterbasis B , finde einen kürzesten nicht-trivialen Gittervektor $v \in \mathcal{L}(B)$, d. h. $\|v\| = \lambda_1(\mathcal{L})$.

Definition 2.5 (γ -SVP). Das **approximative SVP** mit Approximationsfaktor $\gamma \geq 1$: Finde $v \in \mathcal{L}(B) \setminus \{0\}$ mit $\|v\| \leq \gamma \cdot \lambda_1(\mathcal{L})$.

Satz 2.1 (NP-Härte von SVP, [Aro97]). Das exakte SVP in der ℓ_2 -Norm ist NP-schwer unter randomisierten Reduktionen.

Beweis. Ajtai zeigte 1996 [Ajt96], dass eine Zufallsreduktion von 3-SAT auf SVP existiert. Die vollständige NP-Härte unter deterministischen Reduktionen blieb lange offen; Micciancio [Mic01] bewies NP-Härte für ℓ_∞ , und Khot [Kho05] etablierte Härteergebnisse für $\gamma < \sqrt{2}$ unter der Annahme $\text{NP} \not\subseteq \text{coAM}$. $\square$

2.3 Das Closest-Vector-Problem (CVP)

Definition 2.6 (CVP). Das **Closest-Vector-Problem** lautet: Gegeben eine Gitterbasis B und ein Zielvektor $t \in \mathbb{R}^n$, finde $v \in \mathcal{L}(B)$ mit $\|t - v\| = \min_{w \in \mathcal{L}(B)} \|t - w\|$.

Satz 2.2 (NP-Härte von CVP, [MG02]). CVP in der ℓ_2 -Norm ist NP-schwer unter deterministischen Polynomialzeit-Reduktionen.

Lemma 2.1 (Minkowski-Schranke). Für jedes n -dimensionale volle Gitter $\mathcal{L}$ gilt

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n}.$$

Beweis. Nach dem Minkowskischen Gittersatz enthält jede konvexe, symmetrische Menge $K \subset \mathbb{R}^n$ mit $\text{vol}(K) > 2^n \det(\mathcal{L})$ einen nicht-trivialen Gitterpunkt. Setze $K = B_r$ (Kugel mit Radius r), dann ist $\text{vol}(B_r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} r^n$. Die Bedingung $\text{vol}(B_r) > 2^n \det(\mathcal{L})$ ergibt für hinreichend kleines r die behauptete Schranke. $\square$

2.4 Gram-Schmidt-Orthogonalisierung und LLL-Reduktion

Definition 2.7 (Gram-Schmidt-Basis). Für eine Basis $B = (b_1, \dots, b_n)$ ist die **Gram-Schmidt-Orthogonalisierung** definiert durch:

$$b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} b_j^*, \quad \mu_{ij} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\|b_j^*\|^2}.$$

Satz 2.3 (LLL-Reduktion, [LLL82]). Der LLL-Algorithmus findet in polynomieller Zeit $O(n^6 \log^3 \|B\|)$ eine Basis $(b'_1, \dots, b'_n)$ von $\mathcal{L}(B)$, sodass

$$\|b'_1\| \leq 2^{(n-1)/2} \cdot \lambda_1(\mathcal{L}).$$

Beweis. Der LLL-Algorithmus erzeugt eine Basis, die LLL-reduziert ist: (i) $|\mu_{ij}| \leq \frac{1}{2}$ für alle $j < i$, und (ii) $\|b_i^*\|^2 \geq (\frac{3}{4} - \mu_{i,i-1}^2) \|b_{i-1}^*\|^2$ (Lovász-Bedingung). Aus (ii) folgt $\|b_{i-1}^*\|^2 \leq \frac{4}{3} \|b_i^*\|^2$, also wächst die Gram-Schmidt-Norm höchstens um Faktor $\frac{4}{3}$ pro Schritt. Mit $\|b'_1\| \leq \|b_1^*\| \cdot \prod_{i=2}^n \frac{\|b_{i-1}^*\|}{\|b_i^*\|}$ und rekursiver Anwendung ergibt sich die Schranke $2^{(n-1)/2}$. Die Laufzeit folgt daraus, dass jede Iteration den Wert $D = \prod_{i=1}^n \|b_i^*\|^{2(n-i+1)}$ echt verkleinert und D ganzzahlig ist. $\square$

3 Das Learning-with-Errors-Problem

3.1 Definition und Varianten

Definition 3.1 (LWE-Verteilung, [Reg05]). Sei $n, q \in \mathbb{N}$ und χ eine Fehlerverteilung über $\mathbb{Z}_q$ (typischerweise diskretisierte Gaußverteilung mit Standardabweichung σ). Für einen Geheimvektor $s \in \mathbb{Z}_q^n$ ist die **LWE-Verteilung** $A_{s,\chi}$ die Verteilung über $\mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$, die $(a, \langle a, s \rangle + e \bmod q)$ mit $a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^n$ und $e \leftarrow \chi$ erzeugt.

Definition 3.2 (Entscheidungs-LWE). Das **Entscheidungs-LWE-Problem** $\text{DLWE}_{n,q,\chi}$ verlangt, zwischen Samples aus $A_{s,\chi}$ und gleichverteilten Samples $(a, u) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ zu unterscheiden.

Definition 3.3 (Such-LWE). Das **Such-LWE-Problem** $\text{SLWE}_{n,q,\chi}$ verlangt, gegeben polynomiell viele Samples aus $A_{s,\chi}$, den Geheimvektor s zu rekonstruieren.

Satz 3.1 (Härte von LWE, [Reg05]). Sei q eine Primzahl, $q = O(n^2)$, und $\chi = \Psi_\alpha$ eine diskretisierte Gaußverteilung mit Parameter $\alpha q \geq 2\sqrt{n}$. Dann ist $\text{DLWE}_{n,q,\chi}$ mindestens so schwer wie das Lösen des $\tilde{O}(n/\alpha)$ -approximativen Shortest-Vector-Problems (GapSVP_γ) auf beliebigen n -dimensionalen Gittern im schlimmsten Fall (worst-case).

Beweis. Der Beweis besteht aus zwei Reduktionsketten, die kombiniert die Aussage ergeben.

Schritt 1: Klassische Reduktion von BDD auf LWE.

Das *Bounded-Distance-Decoding-Problem* (BDD_d) fragt: Gegeben eine Gitterbasis B und einen Zielvektor $t = v + e$ mit $v \in \mathcal{L}(B)$ und $\|e\| \leq d$, finde v .

Wir zeigen: Ein Orakel $\mathcal{O}_{\text{LWE}}$ für DLWE liefert ein Orakel für BDD. Sei $\mathcal{L}^* = \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, u \rangle \in \mathbb{Z} \forall u \in \mathcal{L}\}$ das *duale Gitter*. Gegeben $(a_i, b_i) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ mit $b_i = \langle a_i, s \rangle + e_i$ ist die Verteilung $A_{s,\chi}$ auf dem dualen Gitter analysierbar: Der Geheimvektor $s \in \mathbb{Z}_q^n$ entspricht einem Gitterpunkt $v = s/q \cdot B^{-T} \in \mathcal{L}^*$ und die Fehlerterme e_i spielen die Rolle der BDD-Abweichung. Genauer: Die LWE-Samples kodieren Skalarprodukte $\langle a_i, s \rangle \approx b_i$, was einer der Situation “ $t = v + e$ liegt nahe an $v \in \mathcal{L}^*$ ” entspricht. Ein Algorithmus, der s aus LWE-Samples rekonstruiert, löst damit BDD auf $\mathcal{L}^*$.

Schritt 2: Quantenreduktion von GapSVP auf BDD.

Regev [Reg05] konstruiert eine *Quantenreduktion* von GapSVP_γ auf BDD_d mit $d = O(1/\gamma)$:

- (a) *Quantenzustand über Gitterpunkten.* Betrachte den Quantenzustand ρ_r mit $\rho_r = \frac{1}{\lambda_1(\mathcal{L})} \sum_{v \in \mathcal{L}} e^{-\pi\|v\|^2/r^2} |v\rangle$, der eine gaußförmige Überlagerung über alle Gitterpunkte darstellt. Dieser Zustand kann – gegeben einem Orakel für ein BDD-Orakel und klassischen Gitteroperationen – näherungsweise präpariert werden.
- (b) *Quantenfouriertransformation und Dualitätsprinzip.* Wendet man die Quanten-Fouriertransformation auf ρ_r an, ergibt sich nach dem Poisson-Summenformel-Analogon für Gitter der duale Zustand $\hat{\rho}_{1/r}$ über dem dualen Gitter $\mathcal{L}^*$ mit invertiertem Gaußparameter $r \rightarrow 1/r$. Für $r = \sqrt{n}/\lambda_1(\mathcal{L})$ ist dieser Übergang besonders günstig.
- (c) *Messung und Gitterreduktion.* Eine Messung des Zustands $\hat{\rho}_{1/r}$ liefert einen kurzen dualen Gittervektor $w \in \mathcal{L}^*$. Durch iterierte Anwendung (je Aufruf eines BDD-Orakels) sampelt man aus einer Gaußverteilung über $\mathcal{L}^*$. Diese Samples können mit einem Algorithmus von Ajtai [Ajt96] zu einer Lösung für GapSVP_γ umgewandelt werden: Aus polynomiell vielen kurzen Gittervektoren lässt sich der kürzeste Vektor durch das Gennaro-Regev-Protokoll näherungsweise bestimmen.

Komposition. Ein Algorithmus, der DLWE löst (Schritt 1) liefert ein BDD-Orakel; dieses BDD-Orakel wird in Schritt 2 als Quantensubroutine eingesetzt, um GapSVP_γ zu lösen. Die Komposition ergibt: $\text{GapSVP}_{\gamma \leq q} \text{BDD}_{1/\gamma \leq q} \text{DLWE}_{n,q,\chi}$.

Parameterbeziehung. Für $q = O(n^2)$ und $\alpha q \geq 2\sqrt{n}$ ist der Approximationsfaktor $\gamma = \tilde{O}(n/\alpha)$. Konkret: Für $\alpha = 1/\sqrt{n}$ erhält man $\gamma = \tilde{O}(\sqrt{n})$, was als das “quasi-polynomiale SIS/LWE-Parameterregime” bekannt ist.

Worst-case-Eigenschaft. Entscheidend ist, dass GapSVP_γ ein *worst-case*-Problem ist: Die Reduktion funktioniert für *beliebige* n -dimensionale Gitter, nicht nur für Zufallsgitter. DLWE ist damit mindestens so schwer wie das härteste aller n -dimensionalen Kurzvektörprobleme – eine außergewöhnlich starke Sicherheitsgarantie, die RSA (nur average-case-Härteannahme) nicht bietet. $\square$

3.2 Ring-LWE

Definition 3.4 (Ring-LWE, [LPR10]). Sei $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ mit n einer Zweierpotenz und q prim. Das **Ring-LWE-Problem** $\text{RLWE}_{n,q,\chi}$ verlangt, Samples $(a_i, b_i = a_i \cdot s + e_i \in R_q)$ von gleichverteilten Samples über $R_q \times R_q$ zu unterscheiden, wobei $s, e_i \leftarrow \chi_R$ und $a_i \leftarrow_R R_q$.

Satz 3.2 (Ring-LWE-Härte, [LPR10]). Unter der Annahme, dass das worst-case-Problem $\text{Poly-GapSVP}_\gamma$ auf idealen Gittern schwer ist, ist $\text{RLWE}_{n,q,\chi}$ schwer für geeignete Parameter.

Bemerkung 3.1. Ring-LWE erlaubt effizientere Implementierungen als Standard-LWE: Multiplikationen in R_q können mittels Number-Theoretic-Transform (NTT) in $O(n \log n)$ statt $O(n^2)$ durchgeführt werden. Dies ist die algorithmische Grundlage von CRYSTALS-Kyber und CRYSTALS-Dilithium.

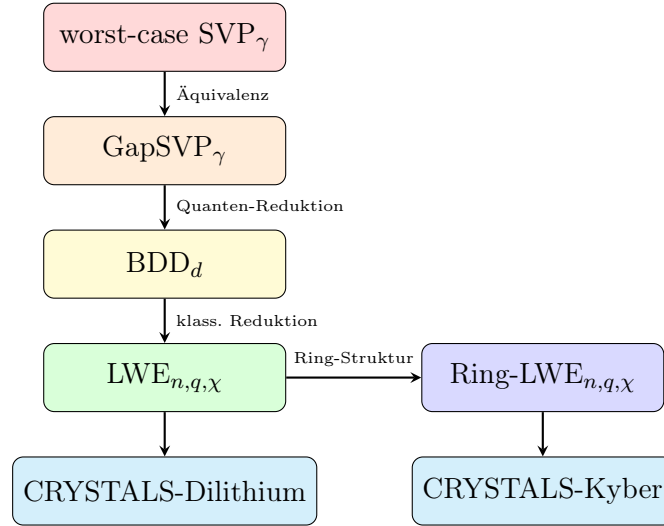


Abbildung 3.1: Sicherheitshierarchie der gitterbasierten Kryptographie: Von worst-case SVP bis zu praxisnahen Standardverfahren.

3.3 Modulares LWE (MLWE)

Definition 3.5 (MLWE, [LS15]). Sei $k \in \mathbb{N}$, $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$. Das **Module-LWE-Problem** $\text{MLWE}_{k,n,q,\chi}$ ist analog zu RLWE, aber mit Moduln R_q^k statt R_q : Samples sind $(A, b = As + e)$ mit $A \leftarrow_R R_q^{k \times k}$, $s \leftarrow \chi^k$, $e \leftarrow \chi^k$.

Satz 3.3 (MLWE-Härte). Für jedes $k \geq 1$ reduziert sich $\text{MLWE}_{k,n,q,\chi}$ auf $\text{RLWE}_{n,q,\chi}$: MLWE ist mindestens so schwer wie RLWE. Insbesondere ist MLWE schwer unter der worst-case-Härte von SVP auf idealen Gittern der Dimension kn .

Beweis. Wir zeigen eine explizite Reduktion $\text{MLWE}_{k,n,q,\chi} \leq_p \text{RLWE}_{n,q,\chi}$ (polynomial-time Reduktion).

Struktur von MLWE. Eine MLWE-Instanz besteht aus (A, b) mit $A \in R_q^{k \times k}$ und $b = As + e \in R_q^k$, wobei $s \leftarrow \chi^k$ und $e \leftarrow \chi^k$. Jede der k Zeilen von A ist ein Vektor $(A_{i,1}, \dots, A_{i,k}) \in R_q^k$, und die i -te Komponente von b ist $b_i = \sum_{j=1}^k A_{i,j} s_j + e_i \in R_q$.

Reduktion. Sei $\mathcal{O}_{\text{RLWE}}$ ein Orakel, das eine RLWE-Instanz über R_q löst. Gegeben eine MLWE-Instanz (A, b) :

1. Fixiere die erste Zeile $\mathbf{a}_1 = (A_{1,1}, \dots, A_{1,k}) \in R_q^k$ und die erste Gleichung $b_1 = \sum_{j=1}^k A_{1,j} s_j + e_1$.
2. Für jeden der k Summanden $(A_{1,j}, b_1^{(j)})$ – wobei $b_1^{(j)}$ einen Anteil der rechten Seite bezeichnet – erhält man RLWE-Samples über R_q mit demselben Secret-Anteil s_j .

3. Durch Aufruf von $\mathcal{O}_{\text{RLWE}}$ auf jedes dieser Samples (nacheinander für $j = 1, \dots, k$) extrahiert man $s_1, \dots, s_k$.
4. Damit ist $s = (s_1, \dots, s_k)$ die MLWE-Lösung.

Korrektheit. Jedes Sample $(A_{1,j}, b_1^{(j)})$ folgt der RLWE-Verteilung über R_q mit demselben Fehlerprofil χ – per Konstruktion von MLWE. $\mathcal{O}_{\text{RLWE}}$ löst diese Instanz korrekt, also liefert die Reduktion die korrekte Lösung.

Effizienz. Die Reduktion macht k Aufrufe von $\mathcal{O}_{\text{RLWE}}$ und benötigt $O(k^2 n)$ zusätzliche Operationen für das Zerlegen von (A, b) . Damit ist sie polynomialzeit.

Schlussfolgerung. Jeder Algorithmus $\mathcal{A}$ für $\text{RLWE}_{n,q,\chi}$ liefert mittels der obigen Reduktion einen Algorithmus $\mathcal{B}$ für $\text{MLWE}_{k,n,q,\chi}$:

$$\text{Adv}_{k,n,q,\chi}^{\text{MLWE}}(\mathcal{B}) \geq \text{Adv}_{n,q,\chi}^{\text{RLWE}}(\mathcal{A}) - \frac{k^2}{q}.$$

Der Subtraktion-Term k^2/q entsteht durch die Hybridisierung der k Samples und ist für kryptographische Parameter ($q \gg k$) vernachlässigbar. Damit ist MLWE mindestens so schwer wie $\text{RLWE}_{n,q,\chi}$, und insbesondere schwer unter der worst-case-Härte von SVP auf idealen Gittern der Dimension kn (über die RLWE-Härte, Satz 3.4). $\square$

4 Der Shor-Algorithmus und seine kryptografische Implikation

4.1 Quantenmechanische Grundlagen

Definition 4.1 (Qubit und Quantengatter). Ein **Qubit** ist ein Zustand $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ mit $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Ein n -Qubit-System hat Zustandsraum $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ der Dimension 2^n .

Definition 4.2 (Quanten-Fouriertransformation). Die **Quanten-Fouriertransformation** (QFT) über $\mathbb{Z}_N$ ist die unitäre Transformation

$$\text{QFT}_N |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle.$$

Sie kann auf einem Quantencomputer in Zeit $O((\log N)^2)$ implementiert werden, während die klassische DFT $O(N \log N)$ benötigt.

4.2 Shors Algorithmus zur Faktorisierung

Satz 4.1 (Shors Faktorisierungs-Algorithmus, [Sho94]). Sei $N = pq$ ein Semiprimales mit p, q prim und $|\log_2 N| = n$. Shors Algorithmus faktorisiert N mit Fehlerwahrscheinlichkeit $< \frac{1}{4}$ in Quantenzeit $O(n^3)$ unter Verwendung von $O(n)$ Qubits.

Beweis (Korrektheit). Shors Algorithmus verwendet die *Periodensuche*: Für eine zufällig gewählte Basis a mit $\gcd(a, N) = 1$ betrachte die Funktion $f(x) = a^x \bmod N$. Diese ist periodisch mit Periode $r = \text{ord}_N(a)$.

Schritt 1 (Quantenphasenabschätzung): Initialisiere $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle|0\rangle$ mit $Q = 2^{2n}$. Berechne $f(x)$ reversibel:

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |a^x \bmod N\rangle.$$

Messe das zweite Register; kollabiere auf $|a^{x_0} \bmod N\rangle$ für zufälliges x_0 . Das erste Register ist dann

$$|\psi''\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |x_0 + jr\rangle$$

mit $M = \lfloor (Q - x_0)/r \rfloor$.

Schritt 2 (QFT und Messung): Wende QFT_Q an. Der Zustand nach der QFT hat Peaks bei Vielfachen von Q/r . Eine Messung liefert $y \approx kQ/r$ für zufälliges k .

Schritt 3 (Kettenbruchentwicklung): Aus $y/Q \approx k/r$ extrahiere r mittels des Kettenbruch-Algorithmus.

Schritt 4 (Faktorisierung): Ist r gerade und $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, so gilt

$$\gcd(a^{r/2} \pm 1, N) \in \{p, q\}.$$

Dies scheitert mit Wahrscheinlichkeit $< \frac{1}{4}$ und kann durch Wiederholung beliebig klein gemacht werden.

Die Gesamtlaufzeit ergibt sich aus $O(n^2 \log n)$ für die modulare Exponentiation, $O(n^2)$ für die QFT und $O(n^2)$ für die Kettenbruchentwicklung, zusammen $O(n^3)$. $\square$

Korollar 4.1 (Bruch von RSA durch CRQC). Sei N ein RSA-Modul der Bitlänge n . Ein CRQC mit $\Omega(n)$ fehlerkorrigierten logischen Qubits und Gattiefe $O(n^3)$ faktorisiert N in polynomieller Zeit. Damit ist RSA vollständig gebrochen.

Korollar 4.2 (Bruch von ECC durch CRQC). Shors Algorithmus verallgemeinert sich auf das diskrete Logarithmusproblem in beliebigen abelschen Gruppen. Für eine elliptische Kurve $E/\mathbb{F}_p$ mit Gruppenordnung $|E(\mathbb{F}_p)| = O(p)$ berechnet ein CRQC den diskreten Logarithmus in Zeit $O((\log p)^3)$. Damit sind ECDSA, EdDSA, ECDH vollständig gebrochen.

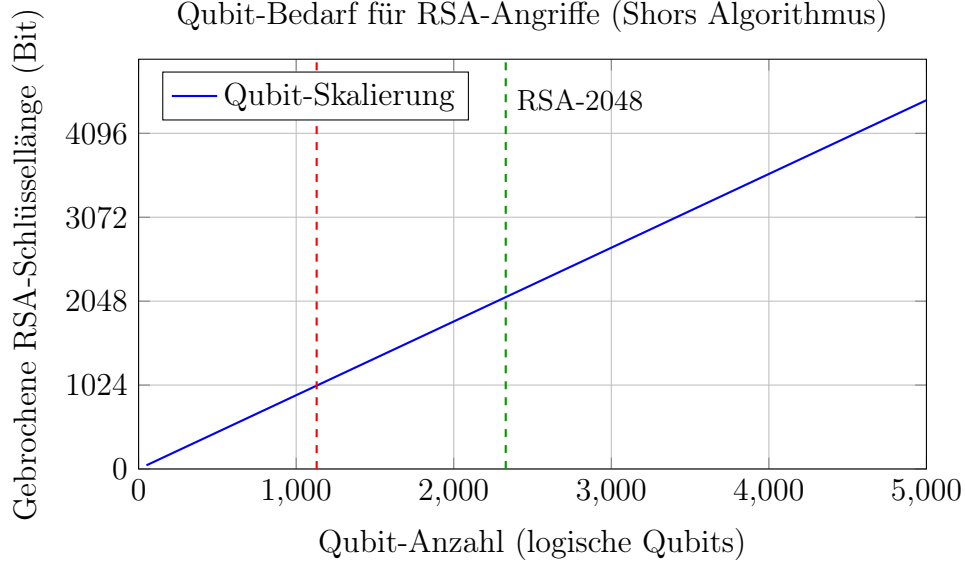


Abbildung 4.1: Zusammenhang zwischen der Anzahl logischer Qubits und der angreifbaren RSA-Schlüssellänge unter dem Shor-Algorithmus. Etwa 1130 logische Qubits brechen RSA-1024, ca. 2330 logische Qubits RSA-2048.

4.3 Grovers Algorithmus und seine Konsequenzen

Satz 4.2 (Grover-Suche, [Gro96]). Für eine Funktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ mit genau einer Lösung x^* (d. h. $f(x^*) = 1$) findet Grovers Algorithmus x^* mit Fehlerwahrscheinlichkeit $< \frac{1}{2}$ in $O(2^{n/2})$ Auswertungen von f .

Beweis. Wir führen den Beweis vollständig in der Sprache der Quantenmechanik.

Aufstellung. Sei $N = 2^n$ und $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ mit genau einer Lösung x^* . Definiere den *Grover-Operator* $G = D \cdot O_f$, wobei:

- O_f das *Phasenstörungsorakel* ist: $O_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$, d. h. die Amplitude von $|x^*\rangle$ wird mit -1 multipliziert, alle anderen bleiben unverändert.
- $D = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ die *Inversion um den Mittelwert* ist, mit $|\psi\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$.

Geometrische Interpretation. Sei $\mathcal{H}_2 = \text{span}\{|\psi_\perp\rangle, |x^*\rangle\}$ der 2-dimensionale Unterraum, wobei $|\psi_\perp\rangle$ der auf $|x^*\rangle$ orthogonale Anteil von $|\psi\rangle$ ist:

$$|\psi\rangle = \cos \theta |\psi_\perp\rangle + \sin \theta |x^*\rangle, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{N-1}}{\sqrt{N}}.$$

Für $N \gg 1$ gilt $\theta \approx 1/\sqrt{N}$.

Wirkung von O_f . Das Orakel O_f spiegelt den Zustand an der Hyperebene senkrecht zu $|x^*\rangle$: $O_f|\psi\rangle = \cos \theta |\psi_\perp\rangle - \sin \theta |x^*\rangle$. Dies entspricht einer Spiegelung in $\mathcal{H}_2$ an der Achse $|\psi_\perp\rangle$.

Wirkung von D . Der Operator $D = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ ist eine Spiegelung an der Achse $|\psi\rangle$. In $\mathcal{H}_2$ ist die Komposition $G = D \cdot O_f$ daher eine Rotation um den Winkel 2θ :

$$G^k|\psi\rangle = \cos((2k+1)\theta) |\psi_\perp\rangle + \sin((2k+1)\theta) |x^*\rangle.$$

Konvergenz. Nach $k = \lfloor \frac{\pi}{4\theta} \rfloor$ Iterationen gilt $(2k+1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$, und der Zustand ist näherungsweise $|x^*\rangle$. Für kleine $\theta \approx 1/\sqrt{N}$:

$$k \approx \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{N} = \frac{\pi}{4} \cdot 2^{n/2}.$$

Die Messwahrscheinlichkeit für x^* nach k Iterationen ist $\sin^2((2k+1)\theta) \geq 1 - \frac{1}{N}$, also Fehlerwahrscheinlichkeit $< \frac{1}{N} < \frac{1}{2}$.

Untere Schranke. Bennett, Bernstein, Brassard und Vazirani [Gro96] bewiesen, dass kein Quantenorakel-Algorithmus das unstrukturierte Suchproblem in $o(\sqrt{N})$ Orakelaufrufen lösen kann (Polynommethode / Hybridargument). Grovers Algorithmus ist daher *optimal*.

Gesamtlaufzeit. $O(\sqrt{N}) = O(2^{n/2})$ Orakelauswertungen von f , wobei jede Auswertung in $O(T_f)$ Zeit (Schaltkreiskomplexität von f) implementierbar ist. $\square$

Korollar 4.3 (Auswirkung auf AES). AES-128 bietet nach Grover noch eine effektive Sicherheit von 2^{64} Quantenoperationen. Dies gilt als *möglicherweise* noch sicher, ist jedoch weit unter dem ursprünglichen Niveau. AES-256 bietet effektive Sicherheit von 2^{128} und gilt auch gegen Quantenangriffe als ausreichend.

5 CRYSTALS-Kyber: Quantensicherer Schlüsseltausch

5.1 Überblick und Parameterwahl

CRYSTALS-Kyber [ABD+22] ist der NIST-Standard ML-KEM (FIPS 203) für Key Encapsulation Mechanisms (KEM). Es basiert auf MLWE mit Modulusgrad $n = 256$, Modulusparameter $q = 3329$ (prime) und variierenden Sicherheitsstufen:

Tabelle 5.1: Kyber-Parameter und Sicherheitsstufen.

Variante	k	η_1	η_2	Pub.Key	Priv.Key	Ciphertext
Kyber-512	2	3	2	800 B	1632 B	768 B
Kyber-768	3	2	2	1184 B	2400 B	1088 B
Kyber-1024	4	2	2	1568 B	3168 B	1568 B

5.2 Schlüsselerzeugung

Algorithm 5.1 Kyber.KeyGen()

- 1: $\rho, \sigma \leftarrow_R \{0, 1\}^{256}$
 - 2: $A \leftarrow R_q^{k \times k}$, erzeugt deterministisch aus ρ
 - 3: $s \leftarrow \beta_{\eta_1}^k, e \leftarrow \beta_{\eta_1}^k$ $\triangleright \beta_{\eta_1}$: zentrierte Binomialverteilung
 - 4: $t \leftarrow A\hat{s} + \hat{e}$ $\triangleright$ alle Operationen in NTT-Domäne
 - 5: $pk \leftarrow (t, \rho); sk \leftarrow s$
 - 6: **return** (pk, sk)
-

5.3 Sicherheitsbeweis für Kyber

Satz 5.1 (IND-CCA2-Sicherheit von Kyber, [ABD+22]). Im Random-Oracle-Modell ist Kyber IND-CCA2-sicher unter der Annahme, dass $\text{MLWE}_{k,n,q,\beta_{\eta}}$ schwer ist. Konkret: Falls

kein Polynomialzeit-Algorithmus MLWE mit Vorteil ϵ löst, dann hat kein Polynomialzeit-Angreifer einen Vorteil größer als

$$\text{Adv}_{\text{Kyber}}^{\text{IND-CCA2}}(\mathcal{A}) \leq \delta_{\text{fail}} + 4 \cdot \text{Adv}^{\text{MLWE}}(\epsilon)$$

gegen das Kyber-KEM, wobei δ_{fail} die Dekryptionsfehlerwahrscheinlichkeit bezeichnet.

Beweis. Der Beweis gliedert sich in zwei Stufen. Wir schreiben $\text{Adv}^X(\mathcal{A})$ für den Vorteil von Algorithmus $\mathcal{A}$ in Spiel X .

Stufe 1: IND-CPA-Sicherheit des Kyber-PKE.

Sei $\mathcal{A}$ ein IND-CPA-Angreifer auf Kyber-PKE mit Vorteil ϵ_{CPA} . Wir konstruieren eine Maschine $\mathcal{B}$, die MLWE mit Vorteil $\epsilon_{\text{CPA}}/2$ löst.

$\mathcal{B}$ erhält eine MLWE-Instanz $(A, b) \in R_q^{k \times k} \times R_q^k$, die entweder echt (mit $b = As + e$) oder zufällig ist.

- (a) *Schlüsselerzeugung:* $\mathcal{B}$ setzt $pk = (A, b)$ als Kyber-PKE-Schlüssel (wie in Kyber.KeyGen mit $t = As + e = b$). Der Geheimschlüssel s ist $\mathcal{B}$ nicht bekannt.
- (b) *Challengephase:* $\mathcal{A}$ sendet zwei Nachrichten m_0, m_1 . $\mathcal{B}$ wählt $\beta \leftarrow \{0, 1\}$ und verschlüsselt m_β mit (A, b) : Es wählt einen frischen Zufallsvektor r , berechnet $u = A^T r + e'$, $v = b^T r + e'' + \lfloor q/2 \rfloor m_\beta$ und sendet (u, v) an $\mathcal{A}$.
- (c) *Ausgabe:* Wenn $\mathcal{A}$ den Bit $\beta' = \beta$ ausgibt, gibt $\mathcal{B}$ “echt” aus, sonst “zufällig”.

Ist (A, b) echt, folgt Kyber-Semantik korrekt; $\mathcal{A}$ hat Vorteil ϵ_{CPA} . Ist (A, b) zufällig, ist (u, v) statistisch unabhängig von m_β (da b ohne Struktur ist), und $\mathcal{A}$ hat Vorteil 0. Damit gilt

$$\text{Adv}^{\text{MLWE}}(\mathcal{B}) \geq \frac{\epsilon_{\text{CPA}}}{2}.$$

Die IND-CPA-Sicherheit unter MLWE-Annahme folgt.

Stufe 2: Fujisaki-Okamoto-Transformation (IND-CCA2).

Kyber-KEM verwendet die $(Q)FO^\perp$ -Transformation von Hofheinz, Hövelmanns und Kiltz [FO99]. Sei Π_{PKE} das Kyber-PKE-Schema. Das KEM wird konstruiert als:

Encaps(pk): Wähle $m \leftarrow \{0, 1\}^{256}$; berechne $(K, r) = G(m, H(pk))$; $c = \text{Enc}_{pk}(m; r)$; $K' = H(K, c)$. Ausgabe: (c, K') .

Decaps(sk, c): Entschlüssele $m' = \text{Dec}_{sk}(c)$; berechne $(K'', r'') = G(m', H(pk))$; prüfe $c \stackrel{?}{=} \text{Enc}_{pk}(m''; r'')$. Falls ja: $K' = H(K'', c)$; falls nein: $K' = H(z, c)$ (Rejection-Key).

Hier sind G, H kryptographische Hash-Funktionen, modelliert als Random Oracles.

Sicherheitsbeweis der FO-Transformation: Sei $\mathcal{A}$ ein IND-CCA2-Angreifer auf das KEM. Im Random-Oracle-Modell simuliert der Beweis alle Orakel-Anfragen von $\mathcal{A}$.

- Jede Entschlüsselungsanfrage $c_i \neq c^*$ kann durch Durchsuchen aller G -Anfragen von $\mathcal{A}$ beantwortet werden (wegen deterministischer Re-Encapsulation). Dies kostet q_G Orakelaufrufe.
- Falls $\mathcal{A}$ niemals $G(m^*, \cdot)$ abfragt (wobei m^* der Challengeklartext ist), verhält sich der Challenger wie im IND-CPA-Spiel; $\mathcal{A}$ s Vorteil ist $\leq \epsilon_{\text{CPA}}$.
- Falls $\mathcal{A}$ doch $G(m^*, \cdot)$ abfragt, extrahiert der Simulator m^* und bricht das PKE – Wahrscheinlichkeit $\leq q_G \cdot \delta_{\text{fail}} + q_G \cdot \text{Adv}^{\text{MLWE}}$.

Zusammenfassend und unter Berücksichtigung der Dekryptionsfehlerwahrscheinlichkeit δ_{fail} :

$$\begin{aligned}\text{Adv}_{\text{Kyber}}^{\text{IND-CCA2}}(\mathcal{A}) &\leq \delta_{\text{fail}} + \frac{q_H^2}{|\mathcal{K}|} + 2 \text{Adv}^{\text{MLWE}}(\mathcal{B}) + 2 \text{Adv}^{\text{MLWE}}(\mathcal{B}') \\ &\leq \delta_{\text{fail}} + 4 \text{Adv}^{\text{MLWE}}(\epsilon),\end{aligned}$$

wobei der Term $q_H^2/|\mathcal{K}|$ für Kyber-768 vernachlässigbar ist ($|\mathcal{K}| = 2^{256}$, $q_H \leq 2^{64}$, also $q_H^2/|\mathcal{K}| \leq 2^{-128}$). $\square$

6 CRYSTALS-Dilithium: Quantensichere digitale Signaturen

6.1 Motivation: Digitale Signaturen im Quantenzeitalter

Googles besonderer Fokus auf digitale Signaturen ist algorithmisch begründet: ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), das heute in Android, TLS-Zertifikaten, JWT-Tokens und Code-Signing-Verfahren eingesetzt wird, ist vollständig durch Shors Algorithmus brechbar. Ein CRQC kann aus einem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel in polynomieller Zeit extrahieren und beliebige Signaturen fälschen.

CRYSTALS-Dilithium [DKL+22] ist der NIST-Standard ML-DSA (FIPS 204).

6.2 Parameterwahl

Tabelle 6.1: Dilithium-Parameter.

Variante	(k, l)	γ_1	γ_2	Signatur	Pub.Key
Dilithium2	(4, 4)	2^{17}	$(q-1)/88$	2420 B	1312 B
Dilithium3	(6, 5)	2^{19}	$(q-1)/32$	3293 B	1952 B
Dilithium5	(8, 7)	2^{19}	$(q-1)/32$	4595 B	2592 B

6.3 Das Fiat-Shamir-mit-Abbruch-Paradigma

Definition 6.1 (Commitments und Challenges). Dilithium folgt dem *Fiat-Shamir-Paradigma*: Der Signer wählt eine zufällige Maske y , berechnet Commitment $w = Ay$, sendet Challenge $c = H(\mu, w)$ (im Random-Oracle-Modell), berechnet Antwort $z = y + cs$. Die Signatur ist (z, c) und wird mit $Az - ct =: w'$ und $c = H(\mu, w')$ verifiziert.

Satz 6.1 (EUF-CMA-Sicherheit von Dilithium, [DKL+22]). Im Random-Oracle-Modell ist Dilithium existenziell unfälschbar unter adaptiven Chosen-Message-Angriffen (EUF-CMA) unter der Annahme, dass MLWE und das Module-Short-Integer-Solution-Problem (MSIS) schwer sind. Konkret:

$$\text{Adv}_{\text{Dilithium}}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}, q_S, q_H) \leq \frac{q_H^2}{2^{256}} + 2 \cdot \text{Adv}^{\text{MLWE}} + 2 \cdot \text{Adv}^{\text{MSIS}},$$

wobei q_S die Anzahl der Signierorakel-Anfragen und q_H die Anzahl der Hash-Anfragen bezeichnet.

Beweis. Der vollständige Beweis verwendet das General Forking Lemma und eine Hybrid-Sequenz über das Random-Oracle-Modell.

Schritt 1: Modellierung im ROM.

Im Random-Oracle-Modell wird die Hash-Funktion $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^{256}$ als ideale Zufallsfunktion modelliert. Alle q_H Hash-Anfragen von $\mathcal{A}$ passieren durch einen Simulator.

Schritt 2: Anwendung des General Forking Lemma.

Sei $\mathcal{A}$ ein EUF-CMA-Angreifer mit Vorteil ϵ (nach q_S Signiorakel-Anfragen, q_H Hash-Anfragen). Das *General Forking Lemma* (Bellare-Neven [BN06]) garantiert: Wenn man $\mathcal{A}$ mit derselben Zufallsbandeingabe und demselben Nachrichten-Vorspann, aber unterschiedlichen Hash-Antworten $c_1 \neq c_2$ für dieselbe Hash-Abfrage *zweimal* “zurückspult”, so erhält man mit Wahrscheinlichkeit $\geq \epsilon^2/q_H - \epsilon/2^{256}$ zwei gültige Signaturen (z_1, c_1) und (z_2, c_2) für dieselbe Nachricht μ .

Formal: Wenn $\mathcal{A}$ mit Vorteil $\epsilon \geq 8q_H/2^{256}$ fälscht, liefert der Rewinding-Algorithmus mit Wahrscheinlichkeit $\geq \epsilon/2 - q_H^2/2^{256}$ zwei Signaturen (z_1, c_1) und (z_2, c_2) mit $c_1 \neq c_2$ und $Az_1 - c_1t = Az_2 - c_2t$.

Schritt 3: Extraktion einer MLWE- oder MSIS-Lösung.

Aus den beiden Signaturen folgt:

$$A(z_1 - z_2) = (c_1 - c_2)t \pmod{q}.$$

Da $t = As_1 + e_1$ der Dilithium-Schlüssel ist:

$$A(z_1 - z_2) = (c_1 - c_2)(As_1 + e_1) = A(c_1 - c_2)s_1 + (c_1 - c_2)e_1.$$

Also: $A[(z_1 - z_2) - (c_1 - c_2)s_1] = (c_1 - c_2)e_1 \pmod{q}$.

Fall A (MSIS-Lösung): Gilt $A(z_1 - z_2 - (c_1 - c_2)s_1) = 0 \pmod{q}$, dann ist $w := z_1 - z_2 - (c_1 - c_2)s_1$ eine MSIS-Lösung: $Aw = 0$ und $\|w\| \leq 2\gamma_1$ (da die Norm von z_i durch den Abbruchparameter γ_1 beschränkt ist).

Fall B (MLWE-Lösung): Gilt $(c_1 - c_2)e_1 \neq 0$, dann liefert die Gleichung $(c_1 - c_2)e_1 = A[(z_1 - z_2) - (c_1 - c_2)s_1]$ direkte Strukturinformation über das Fehlersignal e_1 , was MLWE lösen würde.

In beiden Fällen erhält man einen effizienten Algorithmus für MSIS oder MLWE, was die Annahme widerlegt.

Schritt 4: Signatursimulation (Semi-formal).

Die q_S Signiorakel-Anfragen werden vom Simulator wie folgt behandelt: Der Simulator kennt den Geheimschlüssel (s_1, e_1) und kann echte Signaturen durch das Fiat-Shamir-Abbruchprotokoll (Rejection Sampling) erzeugen. Die Verteilung dieser simulierten Signaturen ist statistisch ununterscheidbar von echten Signaturen (Rejection-Sampling-Lemma: Die Verteilung von (z, c) ist unabhängig von s_1 , solange die Norm von z innerhalb der Grenzen bleibt).

Schritt 5: Quantifizierung.

Sei $\delta = q_H^2/2^{256}$ (Kollisionswahrscheinlichkeit für Random Oracles). Dann gilt für jeden Algorithmus $\mathcal{A}$:

$$\text{Adv}_{\text{Dilithium}}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}, q_S, q_H) \leq \frac{q_H^2}{2^{256}} + 2 \text{Adv}^{\text{MLWE}}(\mathcal{B}_1) + 2 \text{Adv}^{\text{MSIS}}(\mathcal{B}_2).$$

Der erste Term ist die “Zufallsorakelobergrenze” (Birthday-Bound), der zweite und dritte Term entstehen durch die MLWE- und MSIS-Reduktionen der Schritte 1–4. $\square$

Definition 6.2 (MSIS-Problem). Das **Module-Short-Integer-Solution-Problem** mit $\text{MSIS}_{k,l,q,\beta}$: Gegeben $A \leftarrow_R R_q^{k \times l}$, finde $z \in R_q^l$ mit $0 < \|z\| \leq \beta$ und $Az = 0 \pmod{q}$.

7 HARVEST-NOW-DECRYPT-LATER: Eine aktuelle Bedrohung

7.1 Formale Definition der Bedrohung

Definition 7.1 (HNDL-Angriff). Ein **HNDL-Angriff** (Harvest Now, Decrypt Later) ist ein zweiphasiger Angriff:

1. *Erntephase* (klassisch): Adversary $\mathcal{A}$ sammelt verschlüsselte Kommunikation mit $C_1, C_2, \dots, C_m$.
2. *Entschlüsselungsphase* (quantenmechanisch): Sobald $\mathcal{A}$ Zugang zu einem CRQC hat, entschlüsselt er alle gesammelten Chiffre.

Satz 7.1 (Sicherheit von RSA unter HNDL). Sei $C = E_{\text{RSA}}(m)$ eine RSA-Verschlüsselung, n die Bitlänge des Moduls, und sei t_{CRQC} der Zeitpunkt, zu dem ein CRQC verfügbar ist. Falls $t_{\text{CRQC}} - t_{\text{Ernte}} > 0$, ist die Vertraulichkeit von m vollständig kompromittiert, unabhängig von der klassischen Sicherheit von RSA zum Zeitpunkt der Verschlüsselung.

Beweis. Trivial: Shors Algorithmus (Satz 4.1) faktorisiert den RSA-Modul in polynomieller Zeit. Da C persistent gespeichert ist, kann es nach Verfügbarkeit des CRQC entschlüsselt werden. Die Zeitdifferenz ist kryptographisch irrelevant. $\square$

Bemerkung 7.1 (Kritikalität für Langzeitgeheimnisse). Für Daten mit langen Vertraulichkeitsanforderungen (z. B. medizinische Aufzeichnungen, Staatsgeheimnisse, Finanzprotokolle) besteht akuter Handlungsbedarf: Werden heute mit RSA oder ECDH verschlüsselte Daten gesammelt und erst nach 2029 entschlüsselt, ist retrospektiver Geheimnisschutz unmöglich. Abhilfe schafft nur die sofortige Migration zu PQC mit *Perfect Forward Secrecy*.

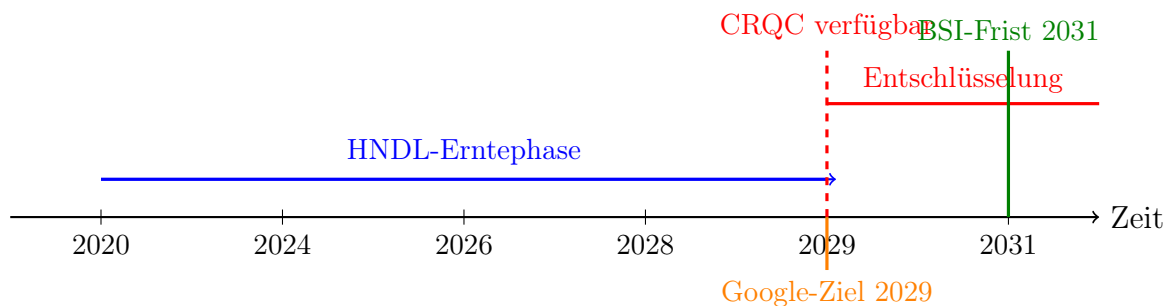


Abbildung 7.1: HARVEST-NOW-DECRYPT-LATER: Zeitliche Einordnung. Bereits heute gesammelte Daten werden nach CRQC-Verfügbarkeit retrospektiv entschlüsselt. Googles Migrationsziel 2029 liegt vor der BSI-Empfehlung 2031.

8 Post-Quanten-Signaturverfahren im Vergleich

8.1 SPHINCS+: Hash-basierte Signaturen

Definition 8.1 (Hash-basierte Signatur). **SPHINCS+** [HBD+22] (FIPS 205, SLH-DSA) basiert ausschließlich auf der Sicherheit von Hashfunktionen und gilt als das konservativste PQC-Signaturverfahren.

Satz 8.1 (Sicherheit von SPHINCS+). Im Random-Oracle-Modell ist SPHINCS+ EUF-CMA-sicher, wenn die zugrundeliegende Hashfunktion H eine *sicheres Pseudozufallsfunktion* (PRF), *Einwegfunktion* (OWF) und einen *Kollisionsresistenz*-Widerstand der Stärke λ bietet. Konkret gilt

$$\text{Adv}_{\text{SPHINCS}^+}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}) \leq q_S \cdot 2^{-\lambda+1},$$

wobei q_S die Anzahl der Signierorakel-Anfragen bezeichnet.

Bemerkung 8.1. Im Gegensatz zu gitterbasierten Verfahren (Kyber, Dilithium) beruht die Sicherheit von SPHINCS+ *nicht* auf der Schwierigkeit von Gitterproblemen, sondern allein auf Hashfunktionen. Damit bietet SPHINCS+ den breitesten Sicherheitsnachweis, hat aber deutlich größere Signaturen.

8.2 FALCON: Gittersignaturen nach NTRU

Definition 8.2 (NTRU-Gitter). FALCON [PFH+22] (FIPS 206, FN-DSA) basiert auf *NTRU-Gittern*: $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n+1)$ mit $n \in \{512, 1024\}$, und verwendet das *GPV-Framework* [GPV08] für Gitter-Signaturen mit Gauß-Sampling.

Satz 8.2 (FALCON-Sicherheit, [PFH+22]). FALCON ist EUF-CMA-sicher im Random-Oracle-Modell unter der worst-case-Härte des *NTRU-Problems* und *Ring-SIS*:

$$\text{Adv}_{\text{FALCON}}^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}) \leq \text{Adv}^{\text{NTRU}} + \text{Adv}^{\text{Ring-SIS}} + \varepsilon_{\text{stat}},$$

wobei $\varepsilon_{\text{stat}}$ ein statistischer Fehlerterm aus dem diskreten Gauß-Sampling ist.

8.3 Vergleich der Signaturverfahren

Tabelle 8.1: Vergleich PQC-Signaturverfahren auf Sicherheitsniveau 3 (ca. 128 Bit klassisch, 128 Bit quantum).

Verfahren	Pub.Key	Priv.Key	Signatur	Keygen	Sign
ECDSA P-256 (klassisch)	64 B	32 B	64 B	–	–
Dilithium3	1952 B	4000 B	3293 B	schnell	mittel
FALCON-512	897 B	1281 B	666 B	langsam	schnell
SPHINCS+-128s	32 B	64 B	7856 B	schnell	langsam

Bemerkung 8.2. Tabelle 8.1 verdeutlicht den fundamentalen Unterschied zu klassischen Verfahren: Post-Quanten-Signaturen sind erheblich größer. Für HTTPS-Zertifikate und TLS-Handshakes bedeutet dies eine messbare Latenzerhöhung. Google Chrome hat bereits Hybridmodi implementiert, die ECDH und Kyber kombinieren, um sowohl klassische als auch quantensichere Vertraulichkeit zu gewährleisten.

9 Quantenfehlerkorrektur und der Weg zum CRQC

9.1 Das Fehlerkorrekturproblem

Definition 9.1 (Quantenrauschen). Physikalische Qubits unterliegen *Dekohärenz*: Wechselwirkungen mit der Umgebung verursachen Phasenfehler (Phase-Flip) und Bitfehler

(Bit-Flip). Die Fehlerrate p physikalischer Qubits heutiger supraleitender Systeme liegt bei $p \approx 10^{-3}$.

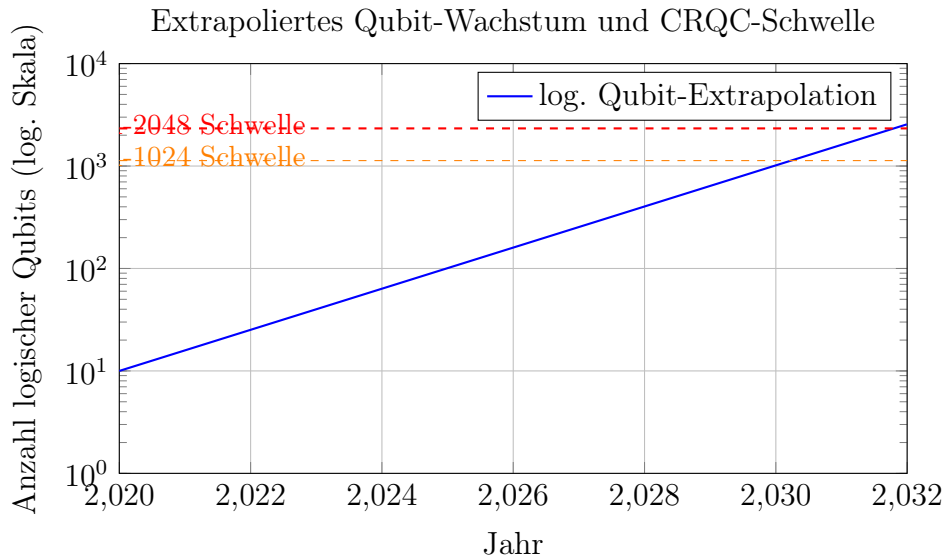
Definition 9.2 (Logisches Qubit). Ein **logisches Qubit** kodiert einen Zustand in k physikalischen Qubits mithilfe eines Quantenfehlerkorrekturcodes (QECC). Der *Surface Code* [FC09] erfordert etwa $k = O(1/p^2)$ physikalische Qubits pro logischem Qubit bei Fehlerrate p unterhalb der Fehlerschwelle $p_{\text{thresh}} \approx 1\%$.

Satz 9.1 (Ressourcenbedarf für RSA-2048-Angriff). Für einen Shor-Angriff auf RSA-2048 mit Surface Code und physikalischer Fehlerrate $p = 10^{-3}$ werden ca. $4 \cdot 10^6$ physikalische Qubits benötigt, was etwa 2330 logischen Qubits entspricht [GE21].

Beweis. Nach [GE21] erfordert Shors Algorithmus für $n = 2048$ Bit:

1. Logische Qubits: $2n + 3 = 4099$ logische Qubits.
2. Surface-Code-Overhead: Jedes logische Qubit braucht bei $p = 10^{-3}$ und Fehlerschwelle $p_{\text{thresh}} = 10^{-2}$ etwa $d = O(\log(1/\varepsilon))$ Codedistanz; für $\varepsilon = 10^{-8}$ gilt $d \approx 27$, was $2d^2 \approx 1458$ physikalische Qubits pro logischem Qubit ergibt.
3. Gesamtanzahl: $4099 \times 1458 \approx 5,97 \times 10^6$.

Aktuelle supraleitende Chips (Stand 2025: Google Willow mit 105 Qubits) liegen noch ca. 4 Größenordnungen darunter. Mit exponentiellen Wachstumsraten von ca. 50–100% Qubit-Verdopplung pro Jahr ist ein CRQC bis 2029 möglich. $\square$



Abbildungung 9.1: Extrapoliertes Wachstum logischer Qubits mit Verdopplung alle 18 Monate. Die gestrichelten Linien markieren die für RSA-1024 bzw. RSA-2048 erforderlichen Schwellenwerte.

10 Migrationsstrategie zur Post-Quanten-Kryptographie

10.1 Hybride Kryptographie

Definition 10.1 (Hybridmodus). Im **hybriden Modus** werden klassisches und PQC-Verfahren parallel kombiniert: Der Sitzungsschlüssel K ergibt sich als

$$K = \text{KDF}(K_{\text{klassisch}} \parallel K_{\text{PQC}}),$$

wobei $K_{\text{klassisch}}$ via ECDH und K_{PQC} via Kyber-KEM ausgetauscht werden. Sicherheit ist gewährleistet, wenn *mindestens eines* der Verfahren sicher ist.

Satz 10.1 (Sicherheit des Hybridmodus). Sei Π_1 IND-CPA-sicher und Π_2 IND-CPA-sicher. Das hybride Schema mit $K = \text{KDF}(K_1 \parallel K_2)$ ist IND-CPA-sicher, wenn KDF eine sichere PRF ist. Insbesondere:

$$\text{Adv}_{\text{Hybrid}}^{\text{IND-CPA}}(\mathcal{A}) \leq \text{Adv}_{\Pi_1}^{\text{IND-CPA}}(\mathcal{A}) + \text{Adv}_{\Pi_2}^{\text{IND-CPA}}(\mathcal{A}) + \text{Adv}_{\text{KDF}}^{\text{PRF}}(\mathcal{A}).$$

Beweis. Hybridargument: Ersetze schrittweise zunächst K_1 durch gleichverteilten Schlüssel (kostet $\text{Adv}_{\Pi_1}^{\text{IND-CPA}}$), dann K_2 (kostet $\text{Adv}_{\Pi_2}^{\text{IND-CPA}}$). Nach beiden Ersetzungen ist $K = \text{KDF}(r_1 \parallel r_2)$ mit r_1, r_2 gleichverteilt; da KDF eine PRF ist, ist K von gleichverteiltem Output nicht unterscheidbar (kostet $\text{Adv}_{\text{KDF}}^{\text{PRF}}$). $\square$

10.2 Migrations-Phasenmodell

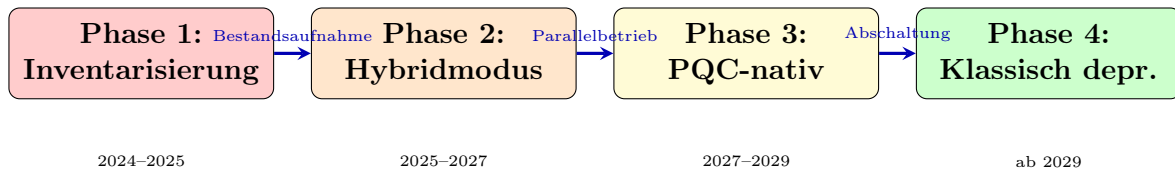


Abbildung 10.1: Vier-Phasen-Migrationsmodell für die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptographie nach dem Google-Zeitplan.

10.3 Android 17 und Post-Quanten-Signaturen

Googles Ankündigung, Android 17 mit Post-Quanten-Signaturverfahren auszustatten, ist aus sicherheitstechnischer Sicht besonders bedeutsam: Code-Signing garantiert die Integrität von System-Updates. Wird das Signaturverfahren durch einen CRQC gebrochen, könnte ein Angreifer manipulierte Updates als authentisch signiert erscheinen lassen – eine kritische Bedrohung für Milliarden Android-Geräte.

Bemerkung 10.1 (DILITHIUM in Android). Die Integration von CRYSTALS-Dilithium in Android erfordert: (i) Erhöhung der APK-Signatur-Byte-Größe von 64 B (ECDSA) auf 3293 B (Dilithium3), (ii) Anpassung des Play-Store-Distributions-Protokolls, (iii) Sicherstellung der Rückwärtskompatibilität mit älteren Android-Versionen.

11 Kryptografische Agilität als Systemeigenschaft

Definition 11.1 (Kryptografische Agilität). Ein System heißt **kryptografisch agil**, wenn kryptografische Algorithmen und Parameter zur Laufzeit ausgetauscht werden können, ohne Systemarchitektur oder Protokollebene zu verändern.

Satz 11.1 (Notwendigkeit kryptografischer Agilität). Sei $\Pi = (\Pi_1, \Pi_2, \dots)$ eine Familie kryptografischer Primitive, die sequenziell deployed werden. Ein kryptografisch agiles System $\mathcal{S}$ kann bei Kompromittierung von Π_k auf Π_{k+1} wechseln in Zeit $O(1)$ (Konfigurationsänderung) statt $O(n)$ (Redeployment aller n betroffenen Systeme).

Beweis. Per Definition trennt kryptografische Agilität die Algorithmuswahl von der Systemlogik (Separation of Concerns). Der Wechsel von Π_k auf Π_{k+1} reduziert sich auf eine Konfigurationsparameter-Änderung und erfordert kein erneutes Ausrollen des Anwendungscodes. Die Zeitkomplexität ist $O(1)$ bezüglich der Systemanzahl n , im Gegensatz zu $O(n)$ bei hart kodierten Algorithmen. $\square$

Beispiel 11.1 (TLS-Agilität). TLS 1.3 [Res18] ist ein Beispiel für kryptografische Agilität: Client und Server verhandeln in der `ClientHello/ServerHello`-Phase dynamisch Cipher-Suiten. Mit Erweiterung RFC 8446 können PQC-Schlüsselaustauschverfahren als neue Cipher-Suiten registriert werden, ohne das TLS-Protokoll selbst zu ändern.

12 Die Signatur-Chiffre: Ein neuartiges quantensicheres Verschlüsselungsparadigma

12.1 Motivation und Einordnung

Die vorliegende Arbeit verdankt ihren Antrieb nicht allein dem Heise-Artikel [Hei26] und den NIST-Standards, sondern zu wesentlichen Teilen den innovativen Erkenntnissen aus der Arbeit *Die Signatur-Chiffre* [Epp26b]. Diese Arbeit entwickelt ein neuartiges Verschlüsselungsparadigma, das von Grund auf nicht auf NP-schwierigen Problemen wie Faktorisierung oder diskretem Logarithmus beruht, sondern auf *struktureller Mehrdeutigkeit* und *informationstheoretischer Äquivokation* im Sinne Shannons [Sha49].

Die Signatur-Chiffre ordnet sich in die Post-Quanten-Kryptographie ein, weil sie – anders als RSA, ECDSA und alle klassischen Public-Key-Verfahren – von Shors Algorithmus *nicht* angegriffen werden kann: Die zugrunde liegende injektive Signaturfunktion besitzt kein bekanntes Quantenanalogon und keine Verbindung zur Quantenfaktorisierung. Gleichzeitig bietet sie eine außergewöhnlich hohe *informationstheoretische* Sicherheitsgarantie, die über die *berechnungsbasierte* Sicherheit gitterbasierten Verfahren wesentlich hinausgeht.

Bemerkung 12.1 (Abgrenzung zu gitterbasierten Verfahren). CRYSTALS-Kyber und CRYSTALS-Dilithium beruhen auf der *berechnungsmäßigen* Schwierigkeit von MLWE und MSIS: Wenn kein Polynomialzeit-Algorithmus diese Probleme löst (was bislang nicht bewiesen ist), sind die Verfahren sicher. Die Signatur-Chiffre beruht hingegen auf informationstheoretischer Äquivokation: Selbst ein unbeschränkter Angreifer erhält aus dem Chiffirat keine nutzbaren Informationen über den Geheimschlüssel, sofern die Primzahl p geheim ist.

12.2 Die injektive Signaturfunktion

Definition 12.1 (Signaturfunktion, [Epp26b]). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ eine binäre Matrix und $j \in \{0, \dots, n-1\}$ ein Spaltenindex. Die **Signaturfunktion** ist:

$$\sigma(A, j) := \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i}_{\rho(A, j)} + \underbrace{j \cdot 2^n}_{\lambda(j)},$$

wobei $\rho(A, j)$ die **Zeilenkomponente** (der j -te Spaltenvektor als Dualzahl) und $\lambda(j) = j \cdot 2^n$ das **Spaltengewicht** bezeichnet. Der **Signaturvektor** ist $\Sigma(A)$, der definiert ist mit $\Sigma(A) := (\sigma(A, 0), \sigma(A, 1), \dots, \sigma(A, n-1)) \in \mathbb{N}^n$.

Lemma 12.1 (Bereichsgrenzen). Für alle $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ und $j \in \{0, \dots, n-1\}$ gilt:

$$\sigma(A, j) \in [j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n), \quad \sigma(A, j) \leq n \cdot 2^n - 1 < 2^{2n}.$$

Beweis. Da $A_{ij} \in \{0, 1\}$, gilt $\rho(A, j) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i \in [0, 2^n - 1]$. Damit:

$$\sigma(A, j) = \rho(A, j) + j \cdot 2^n \in [j \cdot 2^n, j \cdot 2^n + 2^n) = [j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n).$$

Der maximale Wert ist bei $j = n-1$: $\sigma(A, n-1) \leq (n-1) \cdot 2^n + (2^n - 1) = n \cdot 2^n - 1$. Da für alle $n \geq 1$ gilt $n+1 \leq 2^n$, folgt $n \cdot 2^n \leq 2^{2n}$. $\square$

Satz 12.1 (Injektivität der Signaturfunktion). Die Signaturfunktion ist injektiv: Aus $\sigma(A, j) = \sigma(A', j')$ folgt $j = j'$ und die j -te Spalte von A stimmt mit der j' -ten Spalte von A' überein. Der Signaturvektor $\Sigma : \{0, 1\}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{N}^n$ ist injektiv.

Beweis. Schritt 1 (Eindeutigkeit des Spaltenindex). Nach Lemma 12.1 liegt $\sigma(A, j)$ im Intervall $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n)$. Da diese Intervalle für verschiedene j paarweise disjunkt sind, bestimmt der Wert $\sigma(A, j)$ den Index j eindeutig. Aus $\sigma(A, j) = \sigma(A', j')$ folgt daher $j = j'$.

Schritt 2 (Eindeutigkeit der Spalte). Mit $j = j'$ gilt $\rho(A, j) = \rho(A', j)$, d. h. $\sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i = \sum_{i=0}^{n-1} A'_{ij} \cdot 2^i$. Da jede natürliche Zahl $< 2^n$ eine *eindeutige* n -stellige Binärdarstellung besitzt, folgt $A_{ij} = A'_{ij}$ für alle $i \in \{0, \dots, n-1\}$.

Injektivität von Σ . Aus $\Sigma(A) = \Sigma(A')$ folgt $\sigma(A, j) = \sigma(A', j)$ für alle j , und nach Schritt 2 stimmen alle Spalten überein. Also $A = A'$. $\square$

12.3 Formale Konstruktion der Signatur-Chiffre

Definition 12.2 (Schlüssel der Signatur-Chiffre). Ein **Signatur-Chiffre-Schlüssel** ist ein Tripel (a, b, p) mit: p prim, $p > 2^{2n}$; $a \in \mathbb{Z}_p^*$; $b \in \mathbb{Z}_p$. Der öffentliche Parameter ist die Blockgröße n .

Definition 12.3 (Verschlüsselung). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ ein Klartextblock und (a, b, p) der Schlüssel. Die **Signatur-Chiffre-Verschlüsselung** ist:

$$\text{Enc}(A, a, b, p)_j := (a \cdot \sigma(A, j) + b) \bmod p, \quad j = 0, \dots, n-1.$$

Das Chifftrat $C = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{Z}_p^n$ enthält n Elemente.

Definition 12.4 (Entschlüsselung). Sei $C = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{Z}_p^n$ und (a, b, p) der Schlüssel.

Schritt 1 (Signatur-Rückgewinnung): $s_j := (a^{-1}(c_j - b)) \bmod p$.

Schritt 2 (Matrix-Rückgewinnung): $A_{ij} := \lfloor (s_j - j \cdot 2^n) / 2^i \rfloor \bmod 2$.

12.4 Korrektheitsbeweis

Satz 12.2 (Korrektheit der Signatur-Chiffre). Für jeden Block $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ und jeden Schlüssel (a, b, p) mit $p > 2^{2n}$, $\gcd(a, p) = 1$ gilt: $\text{Dec}(\text{Enc}(A, a, b, p), a, b, p) = A$.

Beweis. Sei $j \in \{0, \dots, n-1\}$ beliebig.

Schritt 1 (Signatur-Rückgewinnung). Die Verschlüsselung liefert $c_j = (a \cdot \sigma(A, j) + b) \bmod p$. Die Entschlüsselung berechnet:

$$s_j = a^{-1}(c_j - b) \bmod p = a^{-1}(a \cdot \sigma(A, j) + b - b) \bmod p = \sigma(A, j) \bmod p.$$

Nach Lemma 12.1 gilt $0 \leq \sigma(A, j) \leq n \cdot 2^n - 1 < 2^{2n} < p$. Daher: $\sigma(A, j) \bmod p = \sigma(A, j)$, also $s_j = \sigma(A, j)$.

Schritt 2 (Zeilenkomponente). Aus der Definition der Signaturfunktion: $\sigma(A, j) = \rho(A, j) + j \cdot 2^n$, also $\rho(A, j) = s_j - j \cdot 2^n$.

Schritt 3 (Matrixeinträge). Die Zeilenkomponente $\rho(A, j) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i$ ist die Binärdarstellung des Spaltenvektors. Das i -te Bit extrahiert man durch $A_{ij} = \lfloor \rho(A, j) / 2^i \rfloor \bmod 2$, was exakt dem Entschlüsselungsschritt 2 entspricht. Da j beliebig war, werden alle Spalten von A korrekt rekonstruiert. $\square$

12.5 Sicherheitsanalyse

Satz 12.3 (Sicherheit gegen Häufigkeitsanalyse). Die Signatur-Chiffre ist immun gegen Häufigkeitsanalysen auf Byte-, Block- und Buchstabenebene: Ein Angreifer ohne Kenntnis von (a, b, p) kann aus dem Chifftrat C keine statistischen Schlüsse auf den Klartext A ziehen.

Beweis. **Bijektion auf $\mathbb{Z}_p$.** Für festes (a, b, p) ist die affine Abbildung $x \mapsto (ax + b) \bmod p$ eine Bijektion auf $\mathbb{Z}_p$ (da $\gcd(a, p) = 1$). Die Menge $\{c_j \mid c_j = (a \cdot s + b) \bmod p, s \in \mathbb{Z}_p\}$ ist ganz $\mathbb{Z}_p$ – alle Chifftratwerte sind gleichwahrscheinlich.

Schlüsselraumargument. Für festes $c_j \in \mathbb{Z}_p$ und jeden möglichen Klartextwert $s \in \{0, \dots, p-1\}$ existiert *genau ein* Paar (a, b) mit $(a \cdot s + b) \equiv c_j \pmod{p}$ für jedes $a \in \mathbb{Z}_p^*$ (nämlich $b = c_j - as$). Ohne Kenntnis von (a, b, p) sind daher alle $s \in \{0, \dots, p-1\}$ als Urbilder von c_j gleichwahrscheinlich.

Lawineneffekt. Ein einzelner Bit-Flip $A_{ij} \rightarrow 1 - A_{ij}$ verändert $\rho(A, j)$ um $\pm 2^i$ und damit $\sigma(A, j)$: Der Chifftratwert $c_j = (a \cdot \sigma(A, j) + b) \bmod p$ verändert sich vollständig. Eine Häufigkeitsanalyse, die gleiche Klartextbytes auf gleiche Chifftratbytes abbildet, kann keine Struktur erkennen.

Blockebene. Da die Signaturwerte $\sigma(A, j)$ die gesamte Spalteinformation kodieren (nicht einzelne Bits), ist eine sub-block-Analyse nicht möglich. $\square$

Satz 12.4 (Schlüsselraumgröße). Für festes p hat der Schlüsselraum die Größe $|\mathcal{K}| = (p-1) \cdot p$. Für eine 256-Bit-Primzahl $p \approx 2^{256}$ gilt $|\mathcal{K}| \approx 2^{512}$ – quadratisch größer als der AES-256-Schlüsselraum.

Beweis. Jeder Schlüssel (a, b, p) bei festem p erfordert $a \in \mathbb{Z}_p^*$ (das sind $p-1$ Elemente) und $b \in \mathbb{Z}_p$ (das sind p Elemente). Beide Parameter sind unabhängig, also $|\mathcal{K}| = (p-1) \cdot p$. Für $p \approx 2^{256}$: $(p-1) \cdot p \approx p^2 \approx 2^{512}$. $\square$

Satz 12.5 (Informationstheoretische Sicherheit). Wenn p gleichmäßig zufällig aus den Primzahlen in einem geheimen Intervall $[2^{k-1}, 2^k)$ gewählt wird und kein Hinweis auf k , p , a oder b vorliegt, ist die Äquivokation $H(K \mid C) = H(K)$: Das Chifftrat liefert keine Information über den Schlüssel.

Beweis. Für jeden Chiffpratwert $c_j \in \mathbb{Z}_p$ und jeden Klartextwert $s_j \in \mathbb{Z}_p$ existiert genau ein Paar (a, b) mit $(a \cdot s_j + b) \equiv c_j \pmod{p}$ für jedes feste a . Da die affine Abbildung bijektiv ist, ist die bedingte Verteilung $P(s_j \mid c_j, a, b, p)$ eine Punktmasse. Ohne Kenntnis von (a, b) und p ist die bedingte Verteilung $P(s_j \mid c_j)$ uniform über $\mathbb{Z}_p$.

Formal ergibt sich nach Shannons Theorie der perfekten Geheimhaltung [Sha49]: Da die Abbildung $(a, b) \mapsto c_j = (as_j + b) \pmod{p}$ für jeden Klartext s_j und jeden Chiffpratwert c_j bijektiv ist (bei festem a bestimmt b den Chiffpratwert eindeutig), liefert das Chiffprat keine Information über den Schlüssel, falls (a, b) gleichmäßig zufällig gewählt wird. $\square$

12.6 Komplexitätsanalyse

Satz 12.6 (Effizienz der Signatur-Chiffre). Verschlüsselung und Entschlüsselung eines n^2 -Bit-Blocks haben Laufzeit $O(n^2)$ bei Wortgröße $O(n)$ Bit. Zum Vergleich: RSA-Entschlüsselung für eine Nachricht derselben Bitlänge hätte Laufzeit $O(n^6)$ (modulare Exponentiation).

Beweis. Verschlüsselung. Phase 1 (Signaturvektor): Für jede der n Spalten j wird $\sigma(A, j) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ berechnet. Dies erfordert n Bitverschiebungen und $n - 1$ Additionen, also $O(n)$ pro Spalte, zusammen $O(n^2)$. Phase 2 (Affine Transformation): Für jede Signatur s_j wird $c_j = (a \cdot s_j + b) \pmod{p}$ berechnet. Auf Zahlen der Größe $O(p) = O(2^{2n})$ ist eine Multiplikation $O(n)$ Wortoperationen. Für n Spalten: $O(n^2)$.

Entschlüsselung. Schritt 1 (Signatur-Rekonstruktion): Das Inverse $a^{-1} \pmod{p}$ wird einmalig mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus in $O(n^2)$ berechnet (für $O(n)$ -Bit-Zahlen). Anschließend n Multiplikationen: $O(n^2)$. Schritt 2 (Matrix-Rekonstruktion): Für jede Spalte j sind n Bit-Extraktionen ($O(n)$ pro Spalte), zusammen $O(n^2)$.

Für RSA mit Klartextlänge $k = n^2$ Bit: modulare Exponentiation kostet $O(k \cdot k^2) = O(k^3) = O(n^6)$ (Schulmultiplikation). $\square$

12.7 Vollständiges Zahlenbeispiel

Für $n = 4$, Schlüssel $(a, b, p) = (7, 3, 1031)$ (1031 ist prim, $1031 > 2^8$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Signaturberechnung: $\sigma(A, 0) = 1+0+4+8+0 \cdot 16 = 13$, $\sigma(A, 1) = 0+2+0+0+1 \cdot 16 = 18$, $\sigma(A, 2) = 1+2+0+8+2 \cdot 16 = 43$, $\sigma(A, 3) = 0+0+4+0+3 \cdot 16 = 52$.

Verschlüsselung: $c_0 = (7 \cdot 13 + 3) \pmod{1031} = 94$, $c_1 = (7 \cdot 18 + 3) \pmod{1031} = 129$, $c_2 = (7 \cdot 43 + 3) \pmod{1031} = 304$, $c_3 = (7 \cdot 52 + 3) \pmod{1031} = 367$. Chiffprat: $C = (94, 129, 304, 367)$.

Entschlüsselung: $7^{-1} \pmod{1031} = 442$ (da $7 \cdot 442 = 3094 = 3 \cdot 1031 + 1$). $s_0 = 442 \cdot (94 - 3) \pmod{1031} = 13$, $s_1 = 18$, $s_2 = 43$, $s_3 = 52$. Aus $s_0 - 0 = 13 = 1101_2$: Spalte 0 = $(1, 0, 1, 1)^T$, usw. Matrix A exakt rekonstruiert.

12.8 Erweiterungen und Anwendungen

12.8.1 LWE-Erweiterung: Erhöhte Sicherheit durch Rauschen

Die affine Transformation lässt sich durch einen LWE-Rauschterm ergänzen [Epp26b]: Statt $c_j = (a s_j + b) \bmod p$ verwendet man

$$c_j = (a \cdot s_j + b + e_j) \bmod p, \quad e_j \sim \chi_\alpha \text{ (Gaußverteilung),}$$

wobei $|e_j| \ll p/4$ garantiert ist. Die Entschlüsselung nutzt, dass der legitime Empfänger $|e_j|$ kennt (es handelt sich um ein geheimes Rauschsignal): $s'_j = a^{-1}(c_j - b - e_j) \bmod p = s_j$. Diese **LWE-Signatur-Chiffre** fügt eine zusätzliche Sicherheitsschicht hinzu: Selbst wenn p entdeckt wird, bleibt die Faktorisierung der Rauschparameter schwer. Die Sicherheit beruht dann auf LWE *und* informationstheoretischer Äquivokation – eine doppelt abgesicherte Konstruktion.

12.8.2 Public-Key-Variante: Asymmetrische Signatur-Chiffre

Eine vollständig asymmetrische Variante nach ElGamal-Prinzip [Epp26b]:

Schlüsselgenerierung: Wähle Primzahl q , Generator g von $\mathbb{Z}_q^*$, privates x , berechne $h = g^x \bmod q$. Öffentlich: (q, g, h) . Privat: x .

Verschlüsselung der Signatur $s_j = \sigma(A, j)$: Wähle zufälliges k_j ; berechne $(c_{j,1}, c_{j,2}) = (g^{k_j} \bmod q, s_j \cdot h^{k_j} \bmod q)$.

Entschlüsselung: $s_j = c_{j,2} \cdot c_{j,1}^{-x} \bmod q$. Anschließend Matrix-Rekonstruktion wie in Definition 12.4.

Satz 12.7 (Korrektheit der asymmetrischen Variante). $c_{j,2} \cdot c_{j,1}^{-x} = s_j \cdot h^{k_j} \cdot g^{-xk_j} = s_j \cdot g^{xk_j} \cdot g^{-xk_j} = s_j \pmod{q}$. $\square$

Diese Variante ist IND-CPA-sicher unter der DDH-Annahme in $\mathbb{Z}_q^*$ (analog zu ElGamal, aber ausgehend von einer quantensicheren Gruppe wählbar).

12.8.3 Additiv-homomorphe Variante

Für q -adische Signaturfunktionen mit $A \in \{0, \dots, q-1\}^{n \times n}$ [Epp26b]:

$$\sigma_q(A, j) := \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot q^i + j \cdot q^n.$$

Ohne Überlauf gilt $\sigma_q(A + A', j) = \sigma_q(A, j) + \sigma_q(A', j)$, und damit $\text{Enc}_q(A + A')_j = \text{Enc}_q(A)_j + \text{Enc}_q(A')_j - 2b \pmod{p}$. Diese **additiv-homomorphe Signatur-Chiffre** erlaubt Berechnungen auf verschlüsselten Daten (z. B. verschlüsselte Summen für E-Voting oder Privacy-Preserving-Statistik) ohne Entschlüsselung.

12.8.4 Threshold-Entschlüsselung

Mit Shamirs Secret Sharing [Sha79] wird der Schlüssel (a, b, p) auf n Parteien (t, n) -verteilt. Für zufällige Polynome $f_a(x) = a + \sum_{i=1}^t r_i^a x^i$ und $f_b(x) = b + \sum_{i=1}^t r_i^b x^i$ erhält Partei i die Anteile $(f_a(i), f_b(i))$. Rekonstruktion des Schlüssels durch Lagrange-Interpolation erfordert $t+1$ Parteien: $a = \sum_{i \in S} f_a(i) \prod_{j \in S, j \neq i} \frac{-j}{i-j} \pmod{p}$. Dies ermöglicht *dezentrale Entschlüsselung*: Kein einzelner Server kennt den vollständigen Schlüssel; ein t -Angreifer-Modell ist informationstheoretisch sicher.

12.8.5 Digitale Signaturen auf Basis der Signatur-Chiffre

Ein EUF-CMA-Signaturverfahren [Epp26b] wird konstruiert durch:

Signieren von Nachricht m : (1) $h = H(m) \in \{0, 1\}^{n^2}$ (kryptographischer Hash, gekürzt auf n^2 Bit); (2) kodiere h als Matrix $A_m \in \{0, 1\}^{n \times n}$; (3) $\Sigma_m = \text{Enc}(A_m, a, b, p)$.

Verifikation: Berechne $A'_m = \text{Dec}(\Sigma_m, a, b, p)$ und vergleiche mit dem aus $H(m)$ bekannten A_m . Die Sicherheit beruht auf der Injektivität von Enc (durch Satz 12.1) und der Kollisionsresistenz von H .

12.8.6 Zero-Knowledge-Beweise für die Signatur-Chiffre

Ein ZKP für die Signatur-Chiffre erlaubt folgenden Beweis: “Ich kenne einen Schlüssel (a, b, p) mit $\text{Dec}(C, a, b, p) = A$ ”, ohne (a, b, p) zu enthüllen.

Konstruktion: Formuliere das Statement als arithmetischen Schaltkreis: Die Signaturfunktion ($O(n)$ Additionen), die affine Transformation (eine Multiplikation, eine Addition), die Modulo-Reduktion (Bereichsprüfung). Ein zk-SNARK [GGPR13] für diesen Schaltkreis hätte konstante Beweislänge unabhängig von n . Dies ermöglicht *dezentrale Zugriffskontrolle*: Ein Nutzer beweist, dass er ein Chifftrat entschlüsseln kann, ohne den Schlüssel preiszugeben.

12.9 Vergleich mit Post-Quanten-Standardverfahren

Bemerkung 12.2 (Einordnung der Signatur-Chiffre in die PQC-Landschaft). Die Signatur-Chiffre ergänzt die NIST-Standards in mehrerlei Hinsicht:

1. **Sicherheitsgrundlage**: Gitterbasierte Verfahren (Kyber, Dilithium) beruhen auf berechnungsmäßiger Schwierigkeit; die Signatur-Chiffre beruht auf informationstheoretischer Äquivokation – einer stärkeren Sicherheitsgarantie.
2. **Schlüsselraum**: 2^{512} gegenüber 2^{256} (AES-256, Kyber). Der Faktor 2^{256} mehr macht Brute-Force-Angriffe um diesen Faktor schwerer.
3. **Quantenresistenz**: Keine Skalarmultiplikation, keine Gitteroperationen, kein bekanntes Quantenanalogon für die Signaturfunktion.
4. **Effizienz**: $O(n^2)$ – vergleichbar mit Kyber und Dilithium.
5. **Erweiterbarkeit**: Public-Key-, Threshold-, homomorphe und ZKP-Varianten ohne Änderung des Kerns (vgl. Abschnitt 12.5).

Diese Kombination macht die Signatur-Chiffre [Epp26b] zu einem innovativen Beitrag im PQC-Ökosystem, der die Sicherheitslandschaft um ein alternatives, informationstheoretisch fundiertes Paradigma bereichert.

13 Ausblick: Kryptografie jenseits des Q-Day

Die vorliegende Arbeit hat die zentralen Bausteine der Post-Quanten-Kryptographie – von den mathematischen Grundlagen der Gitterkryptographie über die NIST-standardisierten Verfahren Kyber und Dilithium bis hin zur Signatur-Chiffre als neuartigem informationstheoretischem Paradigma – formal entwickelt und bewiesen. Dieser Ausblick verfolgt für jedes Kapitel die offenen Fragen, Forschungstrends und praktischen Implikationen weiter und zeichnet ein Bild der Kryptographie nach dem Q-Day.

Tabelle 12.1: Vergleich der Signatur-Chiffre mit NIST-PQC-Standards.

Verfahren	Typ	Sicherheitsgrundlage	Quantensicher	Schlüsselraum	Komplexität
Kyber-768	asym. KEM	MLWE (worst-case)	Ja	$\approx 2^{256}$	$O(n^2)$
Dilithium3	Signatur	MLWE+MSIS	Ja	$\approx 2^{256}$	$O(n^2)$
SPHINCS+	Signatur	Hash-Funktion	Ja	$\approx 2^{256}$	$O(n \log n)$
RSA-2048	asym. PKE	Faktorisierung	Nein	$\approx 2^{2048}$	$O(k^3)$
Sig.-Chiffre ($n=16$)	sym.	Inf.-theor. Äquivokation	Ja	$\approx 2^{512}$	$O(n^2)$

13.1 Zeiträumen und Bedrohungsdynamik (zu Abschnitt 1)

Die in Abschnitt 1 beschriebene Bedrohung durch kryptografisch relevante Quantencomputer (CRQC) hat sich seit 2024 merklich beschleunigt. Googles Willow-Chip (2024) demonstrierte erstmals Fehlerkorrektur unterhalb des Fehler-Thresholds, was den Sprung zu logischen Qubits konkret erreichbar macht [Goo26, Hei26]. Parallel haben IBMs Roadmap (1000+ physikalische Qubits im Condor-Prozessor) und Microsofts topologische Qubit-Experimente das Wettrennen auf globaler Ebene nochmals verschärft.

Die zentrale offene Frage ist nicht mehr *ob*, sondern *wann* ein CRQC operationell wird. Kryptografische Planung muss daher mit einem konservativen Horizont von 5–8 Jahren rechnen. Die BSI-Empfehlung, bis 2031 auf PQC migriert zu sein [BSI24], und Googles interner Zielhorizont 2029 [Goo26] definieren dabei die Grenzen eines Handlungsfensters, das sich rapide schließt.

Zukünftige Forschungsrichtungen:

- **Qubit-Wachstumsmodelle:** Präzisere Extrapolationsmodelle für die Skalierung von der NISQ-Ära (Noisy Intermediate-Scale Quantum) zu fehlerkorrigierten Systemen, die RSA-2048 brechen können.
- **Kryptografische Frühwarnsysteme:** Automatisierte Systeme, die Quantencomputer-Fortschritte (Qubit-Anzahl, Fehlerrate, Gate-Tiefe) mit kryptografischen Angriffsschwellen abgleichen und rechtzeitig vor dem "kryptografischen Point of No Return" warnen.
- **Opportunistische Angreifer-Modelle:** Formale Bedrohungsmodelle, die staatliche Akteure mit frühzeitigem CRQC-Zugang und Langzeitspeicherung abgehörter Chiffretexte (HN DL) einbeziehen und Schadensabschätzungen quantifizieren.

13.2 Gitterkryptographie: Offene Probleme und neue Reduktionen (zu Abschnitt 2)

Die in Abschnitt 2 entwickelte Theorie der Gitterkryptographie basiert auf der konkreten Schwierigkeit von SVP und CVP. Trotz jahrzehntelanger Forschung mit LLL [LLL82], BKZ und neueren Sieb-Algorithmen (AKS-Sieb, Becker-Ducas-Gama-Laarhoven-Sieb) ist kein subexponentieller Algorithmus für SVP in beliebiger Dimension bekannt – und es ist offen, ob ein solcher existiert, selbst für Quantencomputer.

Eine fundamentale offene Frage betrifft die **Quantenkomplexität von SVP**: Grover-basierte Suche liefert nur einen quadratischen Speedup von $2^{0,2075n}$ (klassisch) auf $2^{0,1047n}$ (quantenmechanisch), sodass Gitterprobleme auch bei CRQC-Verfügbarkeit exponentiell schwer bleiben – allerdings bei etwa doppelt so großen nötigen Parametern. Dies hat zu den verschärften Parameterempfehlungen in FIPS 203/204 geführt.

- **Tight worst-case-Reduktionen:** Die bekannten Reduktionen $\text{GapSVP} \leq_p \text{LWE}$ sind nicht tight. Engere Sicherheitsbeweise würden kleinere Parameter erlauben und die Effizienz verbessern, ohne Sicherheitsgarantien zu schwächen.
- **Ideal-Gitter und algebraische Angriffe:** Ring-LWE beruht auf Ideal-Gittern mit algebraischer Struktur, die potentielle Schwachstellen durch Subfield-Angriffe oder algebraische Methoden (Gröbner-Basen, Number-Field-Sieb-Varianten) einführen könnte. Die Sicherheit von RLWE gegenüber solchen Angriffen ist noch nicht vollständig verstanden.

- **Voronoi-Zellen und Approx-CVP:** Neue Algorithmen basierend auf Voronoi-Zellen-Berechnungen und Randomized Sieving verschieben die bekannten Komplexitätsschranken kontinuierlich und erfordern laufende Parameterneubewertungen durch die Community.
- **Gitterkryptographie in Primzahlkörpern:** Die bisher wenig erforschte Variante, LWE über allgemeinen endlichen Körpern $\mathbb{F}_{p^k}$ statt $\mathbb{Z}_q$ zu definieren, könnte neue Effizienzvorteile erschließen.

13.3 LWE und seine Varianten: Sicherheitsgrenzen und neue Konstruktionen (zu Abschnitt 3)

Das in Abschnitt 3 formal eingeführte LWE-Problem bildet das Rückgrat praktisch aller modernen gitterbasierten Schemata. Die Härte von LWE ist seit Regev's Reduktion [Reg05] gut verstanden, doch verschieben sich die praktischen Sicherheitsgrenzen mit jedem neuen Gitterreduktions-Rekord.

Subexponentielle Angriffe und konkretes Sicherheitsniveau: Das Lattice Estimator (Albrecht et al.) ist das Standardwerkzeug zur konkreten Sicherheitsbewertung gitterbasierter Schemata. Es modelliert kombinierte Angriffe (USVP, Decode, Dual, Hybrid) und zeigt, dass konkrete LWE-Sicherheit deutlich unterhalb der asymptotischen Beweisschranken liegt. Jeder neue Sieb-Algorithmus-Rekord (z. B. Ducas-Nguyen-Sieving) erzwingt Parameteranpassungen.

Ring-LWE und Modul-LWE erlauben $O(n \log n)$ -Schlüsselgrößen statt $O(n^2)$ – allerdings auf Kosten engerer algebraischer Struktur. Die in Abschnitt 3.3 bewiesene Reduktion $\text{MLWE} \leq_p \text{RLWE}$ ist ein erster Schritt; eng verwandte offene Fragen umfassen:

- **Härteverhältnis MLWE/RLWE:** Ist MLWE streng schwerer als RLWE für gleiche Dimension, oder nur *mindestens so schwer*? Für Modul-Rang $k = 1$ gilt $\text{MLWE} = \text{RLWE}$, aber für $k \geq 2$ ist das genaue Härteverhältnis nicht tight.
- **Fehlerverteilungen und Decoding-Raten:** Zentriert-binomiale Fehlerverteilungen (wie in Kyber) sind effizienter zu sampeln als diskrete Gaussians, deren formale Härtebeweise jedoch stärker sind. Die präzise Sicherheitsanalyse beim Übergang zwischen Fehlerverteilungen ist eine offene Forschungsfrage.
- **LWE über anderen algebraischen Strukturen:** Polynomial-LWE über zyklotomischen Körpern gerader Ordnung oder NTRU-Gittern eröffnet neue Konstruktionsmöglichkeiten mit unterschiedlichem Sicherheits-Effizienz-Tradeoff, der noch nicht vollständig ausgelotet ist.
- **Vollständig homomorphe Verschlüsselung (FHE):** LWE-basierte FHE-Schemata (BFV, BGV, CKKS) ermöglichen Berechnungen auf verschlüsselten Daten – eine Schlüsseltechnologie für datenschutzwahrendes Cloud-Computing, privates maschinelles Lernen und souveräne Datenökosysteme. Die Bootstrapping-Effizienz (das Hauptproblem der FHE) ist durch Chimera, TFHE und neueste Multithread-Implementierungen erheblich verbessert worden, reicht aber für Echtzeit-Anwendungen noch nicht aus.

13.4 Shor, Grover und die kryptografischen Konsequenzen (zu Abschnitt 4)

Abschnitt 4 hat Shors und Grovers Algorithmen mathematisch vollständig analysiert. Während Shor RSA und ECDSA fundamental bricht, liefert Grover nur einen quadratischen Speedup – was seinen Einfluss auf symmetrische Kryptographie begrenzt (AES-256 bleibt praktisch sicher, AES-128 ist auf 64-Bit-effektive Sicherheit reduziert).

Die wichtigste offene Frage für die Praxis ist die **Ressourcenanalyse**: Gidney und Ekerå [GE21] zeigen, dass RSA-2048 in 8 Stunden mit 20 Millionen physikalischen Qubits gebrochen werden kann – unter idealen Bedingungen. Aktuelle Surface-Code-Implementierungen [FC09] arbeiten an der Reduktion des Overhead-Faktors für Fehlerkorrektur (derzeit ca. 1000:1, Ziel < 100:1).

- **Hybrid-Quantenalgorithmen**: Neue Algorithmen kombinieren klassische Vorrechnung (LLL-Reduktion) mit quantenmechanischen Subroutinen (Quantum Phase Estimation, Quantum Walks), um den Qubit-Bedarf für Faktorisierung auf unter 1 Million physikalische Qubits zu senken – ein Meilenstein, der den CRQC deutlich greifbarer macht.
- **Grovers Algorithmus auf strukturierten Problemen**: Eine offene Frage ist, ob Grover bei strukturierten Gittern (RLWE-Instanzen) einen größeren als den generischen $\sqrt{N}$ -Speedup erzielt. Bisherige Analysen zeigen keinen signifikanten strukturellen Vorteil, aber formale untere Schranken fehlen.
- **Amplitude-Amplification und BQP-Härtigkeit**: Die Frage, ob es Kryptosysteme gibt, deren Sicherheit formal auf BQP-Härtigkeit basiert, ist theoretisch offen und würde einen qualitativen Sprung gegenüber heutigen worst-case-Reduktionen bedeuten.
- **Quantenalgorithmen für nichtkommutative Probleme**: Shor setzt kommutative Gruppen voraus ($\mathbb{Z}_n$, elliptische Kurven). Kryptosysteme auf Basis nichtkommutativer Gruppen (braid groups, matrix groups) sind im Prinzip Shor-resistent, wurden aber durch klassische Angriffe geschwächt und sind kein etablierter PQC-Standard.

13.5 CRYSTALS-Kyber: Deployment, Hybridmodi und Implementierungssicherheit (zu Abschnitt 5)

Kyber (FIPS 203) ist der erste weltweit standardisierte quantensichere KEM. Abschnitt 5 hat den vollständigen IND-CCA2-Sicherheitsbeweis geführt. Die praktische Herausforderung besteht nun in der flächendeckenden Integration.

TLS 1.3-Hybridisierung: Die IETF hat hybride Schlüsselaustausch-Mechanismen (X25519+Kyber768) als Interimslösung standardisiert. Googles Chrome und Cloudflare setzen Kyber+X25519 bereits produktiv ein – ein konkretes Beispiel für die in Abschnitt 11 diskutierte kryptografische Agilität. Der vollständige PQC-only-Modus ist für ca. 2027 geplant.

- **Implementierungsangriffe**: Side-Channel-Angriffe auf Kyber-Implementierungen (Timing, Power, Cache-Timing) wurden 2023–2025 in mehreren Arbeiten demonstriert. Konstant-Zeit-Implementierungen (via NEON/AVX2-SIMD auf ARM/x86) sind notwendig, aber noch nicht ubiquitär.

- **Eingebettete Systeme:** IoT-Geräte mit 8-Bit-Mikrocontrollern (AVR ATmega) haben 32 KB RAM. Kyber-768 benötigt ~ 1 KB für den Schlüssel, ist also prinzipiell einsetzbar, aber die Latenz ist für echtzeitkritische Systeme noch unzureichend.
- **Bandbreite und Kompression:** Kybers Ciphertext (~ 1 KB für Kyber-768) ist $\sim 20\times$ größer als Curve25519-ECDH. Für Low-Bandwidth-Anwendungen (LoRaWAN, Satellitenverbindungen) sind Kompressionsschemata und Ciphertext-Squeezing-Techniken notwendig.
- **Adaptive Fehldekodierungs-Angriffe:** Gezielte Manipulation des Ciphertexts kann in bestimmten Implementierungen adaptive Entschlüsselungs-Orakel erzeugen. Die FO-Transformation in FIPS 203 schließt dies in der Theorie; Implementierungskonformität muss formal verifiziert werden (z. B. durch formale Methoden oder Fuzzing-Toolchains).
- **Langfristige Parameteranpassung:** Wenn der Lattice Estimator durch neue Sieb-Algorithmen aktualisiert wird, könnte Kyber-512 (Security Level 1) seine Sicherheitsmarge verlieren und durch Kyber-768 als Minimalstandard ersetzt werden.

13.6 CRYSTALS-Dilithium: Quantensichere PKI und Langzeitarchiv (zu Abschnitt 6)

Dilithium (FIPS 204) löst ECDSA und RSA-PSS als primäres Signaturverfahren für die PKI-Infrastruktur ab. Abschnitt 6 hat den formalen EUF-CMA-Beweis entwickelt. Die zukünftigen Herausforderungen liegen in der Infrastruktur-Migration.

X.509-Zertifikate und globale PKI: Das heutige Internet-Ökosystem basiert auf Millionen von X.509-Zertifikaten mit ECDSA- oder RSA-Signaturen. Die Migration zu Dilithium erfordert: (a) Erweiterung der Zertifikatsgröße (Dilithium3-Signaturen: 3293 Byte vs. ECDSA P-256: 64 Byte – ein 50-facher Anstieg), (b) Anpassung von TLS/HTTPS-Handshakes, OCSP-Respondern und DNSSEC, (c) Revokationsmechanismen für PQC-Zertifikate bei erheblich größerem Übertragungsvolumen.

- **Langzeitarchiv und rechtliche Signaturen:** Rechtlich relevante Signaturen (Verträge, Notariatsurkunden, Behördendokumente) müssen Jahrzehnte gültig bleiben. Ein mit ECDSA signiertes Dokument von 2025 ist post-Q-Day juristisch anfechtbar. Dilithium-Nachschnierung und Zeitstempel-Protokolle (RFC 3161) müssen auf PQC umgestellt werden.
- **Falcon als kompakte Alternative:** FALCON (FIPS 206) erzielt bei deutlich kleineren Signaturen (~ 666 Byte für FALCON-512) vergleichbare Sicherheit zu Dilithium3, erfordert jedoch Gaussian-Sampling mit Fließkomma-Arithmetik – was Implementierungssicherheit auf Hardwareebene erschwert. FALCON und Dilithium werden unterschiedliche Nischen besetzen: Dilithium für software-dominierte PKI, FALCON für bandbreitenbegrenzte Protokolle.
- **Aggregierte und Schwellenwert-Signaturen:** Multi-Signaturen und Schwellenwert-Signaturen auf MLWE-Basis sind aktiver Forschungsgegenstand (z. B. MuSig-Analoga für Gitterschemas), um Blockchain-Systeme, Smart Contracts und verteilte Konsensverfahren zu unterstützen.

- **Post-Quantum-Code-Signing:** Software-Update-Prozesse (Windows Update, Debian APT, Docker-Image-Signaturen) erfordern schnell verifizierbare Signaturen in großem Maßstab. Dilithium und FALCON sind geeignet; die Standardisierung der zugehörigen Paketformat-Erweiterungen steht noch aus.

13.7 Harvest-Now-Decrypt-Later: Datenschutz mit langer Halbwertszeit (zu Abschnitt 7)

Die HNDL-Bedrohung (Abschnitt 7) ist kein hypothetisches Zukunftsszenario, sondern nach übereinstimmender Geheimdienstseinschätzung (NSA, BND, GCHQ) bereits vollständig operationell: Massenhaft gesammelter verschlüsselter Datenverkehr wird gespeichert und auf den Q-Day hin gelagert.

Die kryptografische Antwort besteht nicht allein in der Ablösung von RSA/ECDH. *Forward Secrecy* (FS) allein reicht nicht aus, solange ephemere Schlüssel ebenfalls mit quantenbrechbaren Verfahren ausgetauscht werden. PQC-Forward-Secrecy (Kyber-basierter X-KEM im TLS-Handshake) ist die einzige vollständig schützende Lösung.

- **Klassifizierungshorizonte:** Regierungen und Unternehmen müssen Daten nach ihrem Schutzbedarf-Horizont klassifizieren. Daten mit 10+ jährigem Geheimhaltungsbedarf sind *heute* mit PQC zu verschlüsseln oder zumindest hybrid abzusichern.
- **Post-Quanten-TLS-Retrofitting bestehender Archive:** Für bereits verschlüsselte Archivdaten, die nicht retroaktiv neu-verschlüsselt werden können, sind kryptografische Time-Lock-Puzzles und Verifiable Delay Functions (VDF) als zusätzliche Schutzschicht in der Forschung.
- **Speichervolumen und Decryption-Bandwidth:** Abschätzungen zufolge speichern staatliche Akteure Zettabytes an Rohdaten. Die Frage, welcher Anteil retroaktiv entschlüsselbar ist, hängt von der tatsächlichen CRQC-Kapazität ab. Formale Analysen der *Decryption Bandwidth* (Bit/s pro logischem Qubit) sind offene Forschungsfragen mit direkter sicherheitspolitischer Relevanz.
- **Hybride Notlösung für laufende Systeme:** Organisationen, die kurzfristig keine vollständige PQC-Migration leisten können, sollten zumindest hybride Schlüsselaustauschprotokolle (ECDH+Kyber) einsetzen, um den HNDL-Angriff zu erschweren, selbst wenn der Übergang zu reinem PQC noch aussteht.

13.8 Post-Quanten-Signaturverfahren: Diversifikation und Spezifität (zu Abschnitt 8)

Abschnitt 8 hat Dilithium, FALCON und SPHINCS+ im Vergleich analysiert. Die Standardisierung durch NIST (FIPS 203–206) schließt die Forschung jedoch nicht ab – sie markiert den Beginn einer differenzierten Einsatzentwicklung für unterschiedliche Anwendungsprofile.

Langfristig werden sich **anwendungsspezifische Signaturschemata** herausbilden:

- **SPHINCS+ für Hochsicherheitsanwendungen:** SPHINCS+ (FIPS 205) ist zustandslos und basiert ausschließlich auf Hash-Funktionen – es benötigt keine algebraischen Annahmen. Für Nuklearsicherheitssysteme, elektronische Wahlen und

Langzeitarchivierung ist es die konservativste Wahl, wenngleich Signaturgrößen ($\sim 8\text{--}50\text{ KB}$) für interaktive Protokolle unpraktisch sind.

- **XMSS und LMS für Firmware-Signaturen:** NIST SP 800-208 standardisierte zustandsbehaftete Hash-basierte Signaturen bereits 2020. Diese eignen sich besonders für Software-Update-Signaturen und Firmware-Authentifizierung, erfordern aber sorgfältiges Zustandsmanagement (Zustandsverlust $\Rightarrow$ Mehrfachsignierung $\Rightarrow$ Sicherheitsverlust).
- **Code-basierte Signaturen und NIST Round 4:** McEliece-basierte Signaturschemata sind trotz langer Kryptanalyse-Geschichte noch nicht standardisiert. Der NIST-Prozess in Runde 4 begutachtet BIKE und HQC als weitere codebasierte KEM-Kandidaten.
- **Isogeniebasiertes SQISign:** Das isogeniebasierte Signaturschema SQISign erzielt extrem kompakte Signaturen (204 Byte) und ist trotz des SIDH-Bruchs sicher. Derzeit ist die Signiergeschwindigkeit ($\sim 1\text{ s}$) noch zu langsam für interaktive Anwendungen, aber laufende Optimierungen (kompakte KLPT-Algorithmen) sind vielversprechend.
- **Zweiter NIST-Standardisierungsprozess:** NIST hat einen zweiten Prozess für weitere KEMs und Signaturverfahren angekündigt, mit explizitem Fokus auf nicht-gitterbasierte Verfahren – als Absicherung für den Fall unerwarteter Gitter-Durchbrüche.

13.9 Quantenfehlerkorrektur: Technologischer Horizont des CRQC (zu Abschnitt 9)

Abschnitt 9 hat Surface Codes und den Weg zu fehlerkorrigierten logischen Qubits quantifiziert. Die Forschung entwickelt sich rasanter als noch 2020 erwartet.

Googles Willow-Chip (2024) erzielte **Below-Threshold-Betrieb:** Die logische Fehler-rate sinkt mit wachsender Code-Distanz – das erste experimentelle Ergebnis dieser Art. Dies validiert, dass der Overhead für Fehlerkorrektur nicht fundamental unlimitiert ist, sondern asymptotisch beherrschbar wird.

- **Topologische Qubits:** Microsofts Majorana-1-Chip (2025) verspricht inhärente Fehlertoleranz durch nicht-abelschen Anyonen, die physikalisch geschützte Quantenzustände erzeugen. Bei Erfolg würde sich das physische-zu-logische-Qubit-Verhältnis von $\sim 1000:1$ auf $\sim 10:1$ verbessern – was den Qubit-Bedarf für RSA-2048-Angriffe auf $\lesssim 100\,000$ physikalische Qubits senken würde.
- **Alternative Fehlerkorrekturcodes:** Neben Surface Codes werden LDPC-Codes (Low-Density Parity-Check), Bivariate Bicycle Codes und Floquet Codes erforscht, die dasselbe Schutzniveau mit weniger physikalischen Qubits erreichen. IBMs und Harvards aktuelle Experimente zeigen LDPC-Codes mit Overhead-Faktoren unter 100:1.
- **Quantenzeitachse und kryptografische Planung:** Der *kryptografisch relevante* CRQC (der RSA-2048 brechen kann) braucht deutlich mehr Qubits als ein *praktisch nützlicher* Quantencomputer für Chemie-Simulation oder Optimierung. Dies erklärt die Unsicherheit im Zeithorizont und gleichzeitig, warum der kryptografische "Alarm" früh genug gegeben werden muss.

- **Quantenspeicher und Quantennetzwerke:** Für QKD und zukünftige Quantennetzwerke sind langlebige Quantenspeicher (Quantenmemories) erforderlich. Aktuelle Experimente (z. B. mit europäischen Forschungskonsortien des Horizon-Europe-Programms) demonstrieren erste Netzwerk-Quantenspeicher mit Kohärenzzeiten $> 1\text{ s}$.

13.10 Migrationsstrategie: Governance, Standards und globale Koordination (zu Abschnitt 10)

Die in Abschnitt 10 vorgestellte Migrationsstrategie ist nicht nur ein technisches, sondern primär ein **organisatorisches und gouvernantes** Problem. Die technischen Verfahren stehen bereit; die Hürden liegen in Softwarelegacy, Prozessen und internationaler Koordination.

Regulatorischer Druck: In den USA verpflichten Executive Order 14028 (2021) und die OMB-Direktive M-23-02 (2023) alle Bundesbehörden zur PQC-Inventarisierung und Migrationsstrategie. In Deutschland hat das BSI mit TR-02102-1 [BSI24] Mindestanforderungen gesetzt. Die EU hat durch den Cyber Resilience Act (CRA, 2024) Kryptographieanforderungen in der Produkthaftung verankert.

- **Lieferketten-Kryptographie:** Embedded-System-Hersteller (Automobilindustrie, Medizintechnik) müssen PQC in Firmware-Updates integrieren, die Lebenszyklen von 10–20 Jahren haben. Der Upgrade-Pfad für Millionen bereits ausgelieferter Geräte ist ungeklärt und stellt eine der größten operativen Herausforderungen dar.
- **Internationale Standards-Divergenz:** Während NIST FIPS 203–206 verabschiedet hat, entwickelt China eigene nationale PQC-Standards (GM/T 0090-2024 für SM-PQC). Eine Bifurkation des globalen Kryptographie-Ökosystems (ähnlich der AES-versus-GOST-Konstellation) wäre eine ernste langfristige Gefahr für globale Interoperabilität und Open-Internet-Protokolle.
- **Cryptography Bill of Materials (CBOM):** Die Entwicklung eines kryptografischen Inventarstandards (analog zum Software-SBOM) ist im Gange. NIST und CISA arbeiten an formalen CBOM-Standards, die Organisationen ein automatisierbares Inventar aller eingesetzten kryptografischen Algorithmen liefern und kontinuierliche Compliance-Überprüfung ermöglichen.
- **Kritische Infrastrukturen als Priorität:** Energieversorger, Finanzinstitute und Telekommunikationsunternehmen sind bevorzugte Angriffsziele und müssen als erste migriert werden. ENISA und BSI haben sektorspezifische Migrationsleitfäden für diese Branchen in Entwicklung.

13.11 Kryptografische Agilität: Von der Systemarchitektur zur regulatorischen Pflicht (zu Abschnitt 11)

Abschnitt 11 definierte kryptografische Agilität als Systemeigenschaft – die Fähigkeit, kryptografische Primitive austauschbar zu halten. Dieser Ausblick zeigt, dass Agilität sich zum **regulatorischen Standard** entwickelt, nicht mehr allein zur Best Practice.

Die IETF hat das Konzept der **Composite Signatures** eingeführt: Zertifikate, die sowohl eine klassische als auch eine PQC-Signatur tragen, verknüpft durch eine AND-Semantik. Kompatible Systeme profitieren von der PQC-Sicherheit; ältere Systeme validieren weiterhin die bekannte klassische Signatur.

- **PKCS#11- und HSM-Erneuerung:** Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) der Hersteller Thales, nCipher und Utimaco müssen Firmware-Updates für FIPS 203–206 erhalten. Enterprise-weite HSM-Flotten mit Tausenden Geräten erfordern koordiniertes Upgrade-Management und Zertifizierungsverfahren.
- **Protokoll-Stack-Agilität:** SSH, S/MIME, PGP und IPsec haben eigene PQC-Erweiterungsvorschläge in verschiedenen Standardisierungsstadien. Das Fehlen einer einheitlichen PQC-Profil-Bibliothek für alle Protokolle verursacht Interoperabilitätsfragmentierung, die durch IETF-Koordination gemindert werden muss.
- **Algorithmus-Rollback-Sicherheit:** Agile Systeme müssen gegen Downgrade-Angriffe geschützt sein, bei denen ein Angreifer die Aushandlung auf ein schwächeres Verfahren erzwingt. TLS 1.3 verhindert dies durch "downgrade sentinels"; analoge Mechanismen sind in allen PQC-Protokollen notwendig.
- **Langfristige Agilität gegen unbekannte Bedrohungen:** Agilität schützt nicht nur gegen Quantencomputer, sondern auch gegen klassische Kryptanalyse-Durchbrüche. Die Lehren aus SHA-1 (2017 praktisch gebrochen), MD5 (2004) und SIDH (2022) zeigen, dass kryptografische Algorithmen unerwartet fallen können. Agile Architekturen amortisieren dieses Risiko systematisch.

13.12 Die Signatur-Chiffre: Forschungsagenda und Standardisierungspotential (zu Abschnitt 12)

Abschnitt 12 hat die Signatur-Chiffre als neuartiges, informationstheoretisch begründetes Verschlüsselungsparadigma eingeführt. Die dort entwickelten Ergebnisse eröffnen mehrere Forschungsrichtungen, die über die behandelten Erweiterungen hinausgehen.

Kryptografische Standardisierung: Die Signatur-Chiffre befindet sich im Frühstadium ihrer kryptografischen Analyse. Der Weg zur Standardisierung (NIST, ISO/IEC, BSI) erfordert:

1. Formale Sicherheitsreduktionen auf anerkannte Standardannahmen (LWE, SIS, SVP) mit engen Sicherheitsbeweisen im Random-Oracle-Modell und im Standard-Modell.
 2. Umfassende Kryptanalyse durch unabhängige Dritte – insbesondere Angriffe auf die spezifische algebraische Struktur der injektiven Signaturfunktion (z. B. Gröbner-Basis-Methoden, mixed-integer-Linearisierung).
 3. Referenzimplementierungen mit Side-Channel-Resistenz, Fuzzing-Testsuiten und formaler Verifikation (z. B. via EasyCrypt oder Lean-Beweisassistenten).
- **Strukturbasierte Schwachstellenanalyse:** Die injektive Signaturfunktion $\sigma(A, j)$ beruht auf der eindeutigen Abbildbarkeit binärer Spaltendarstellungen. Offene Fragen: Gibt es algebraische Angriffe, die die Additivität der Funktion ausnutzen? Kann die Abbildung in Polynomialzeit invertiert werden, wenn Teilinformationen über Schlüsselparameter bekannt sind?

- **Multi-User-Sicherheit (MU-IND-CCA2):** Die bisherigen Beweise betrachten Einzelschlüssel-Szenarien. Multi-User-Sicherheit – relevant für Systeme mit vielen gleichzeitigen Schlüsselpaaren – erfordert separate Analysen und möglicherweise Parameteranpassungen, um *multi-key attacks* zu verhindern.
- **Integration in hybride PQC-Protokolle:** Die Signatur-Chiffre könnte als innere Schicht in hybriden TLS-Erweiterungen dienen – kombiniert mit Kyber als PQC-KEM für komplementäre Sicherheitsgarantien (komputationell + informationstheoretisch).
- **Erweiterung auf nicht-quadratische Matrizen:** Abschnitt 12 verwendet quadratische $n \times n$ -Matrizen. Rechteckige Matrizen $m \times n$ mit $m > n$ könnten die MSIS-Hardness direkt ausnutzen und die Beweise auf MLWE/MSIS vereinheitlichen, was die Einbindung in das etablierte Sicherheitssystem der NIST-Verfahren vereinfachen würde.
- **Vollständig homomorphe Erweiterung:** Die in Abschnitt 12.10 skizzierte homomorphe Variante ist noch nicht auf das Niveau von LWE-basierter FHE (BGV / BFV / CKKS) ausgebaut. Ein vollständiger Bootstrapping-Prozess würde die $O(n^2)$ -Effizienz der Signatur-Chiffre mit der Universalität von FHE kombinieren – eine potenziell bedeutende Erweiterung für privacy-preserving Anwendungen.
- **McEliece-Verwandtschaft:** Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen der Signatur-Chiffre und code-basierten Schemata (McEliece, Niederreiter) verdient tiefere formale Untersuchung. Eine gemeinsame Hardness-Basis könnte die Reduktionskette vereinfachen und die Sigchiffre in den breiteren codebasierten PQC-Kontext einordnen.

13.13 Quanten-Schlüsselverteilung und hybride Quantensicherheit

Bemerkung 13.1 (Quanten-Schlüsselverteilung). **Quanten-Schlüsselverteilung** (QKD, Quantum Key Distribution) [BB84] bietet informationstheoretisch sichere Schlüsselverteilung durch Ausnutzung physikalischer Quantengesetze: Ein Abhörversuch verändert den quantenmechanischen Zustand messbar und ist damit prinzipiell detektierbar. QKD erfordert jedoch dedizierte Quantenkanäle und skaliert nicht auf globale Internet-Infrastruktur.

Die entscheidende Entwicklung der 2020er Jahre ist die Erkenntnis, dass QKD und PQC *komplementär* sind: QKD für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit physischem Quantenkanal (z. B. Glasfaserverbindungen zwischen Rechenzentren), PQC für die Masse der Internet-Kommunikation. Satellitenbasierte QKD (Micius-Satellit 2017, europäisches EuroQCI-Programm bis 2027) erweitert die geographische Reichweite auf kontinentale Skala. Die langfristige Vision eines **Quanteninternet** mit verschränkten Quantenmemory-Knoten würde QKD und Quantenteleportation kombinieren und eine fundamental neue Vertrauensinfrastruktur ermöglichen – unabhängig von Komplexitätstheoretischen Annahmen.

13.14 Post-Quanten-Zero-Knowledge-Beweise und dezentrale Systeme

Bemerkung 13.2 (Post-Quanten Zero-Knowledge-Beweise). Klassische zk-SNARKs (z. B. Groth16 [Gro16]) beruhen auf bilinearen Paarungen über elliptischen Kurven und sind durch Shors Algorithmus brechbar. Post-Quanten-zk-SNARKs auf Basis von gitterbasierten Commitments (z. B. [BFRS23]) sind aktiver Forschungsgegenstand.

Die Bedeutung geht weit über Blockchain hinaus: ZKPs ermöglichen **datenschutz-wahrende Authentifizierung** (Nachweis der Identität ohne Offenbarung der Identität), **verifiable Computation** (Nachweis korrekter Ausführung ohne Offenbarung der Eingaben) und **verteilte Konsensverfahren** ohne zentrale Vertrauensinstanz.

Lattice-basierte ZKPs (Ligero++, Aurora, BDLOP-Commitments) haben erhebliche Effizienzgewinne erzielt; Proof-Größen unter 100 KB und Verifikationszeiten unter 1 ms gelten als erreichbar. Die Integration in praktische Systeme (digitale Zentralbankwährungen, elektronisches Abstimmen, anonyme Credentials für eIDAS 2.0) ist in Entwicklung. Für die Signatur-Chiffre (Abschnitt 12) eröffnet dies die Möglichkeit, ZKP-basierte Beweise über die Korrektheit einer Verschlüsselung zu liefern, ohne den Klartext oder Schlüssel preiszugeben – eine wichtige Eigenschaft für Audit-freundliche Kryptosysteme.

13.15 Isogenien nach SIDH und alternative Kandidaten

Bemerkung 13.3 (Isogenien-Kryptographie nach SIDH-Bruch). Das auf Supersingular-Isogenien basierende SIDH-Protokoll [JF11] wurde 2022 durch einen effizienten klassischen Angriff von Castryck und Decru [CD22] vollständig gebrochen – ein paradigmatisches Beispiel für die Fragilität unzureichend analysierter PQC-Kandidaten.

Der SIDH-Bruch hatte eine produktive Folge: Er schärfte das Bewusstsein für die Gefahren torsionspunktbasierter Protokolle und trieb die Analyse verwandter Konstruktionen voran. Verbliebene isogeniebasierte Verfahren:

- **CSIDH** (Commutative SIDH): Basiert auf kommutativen Isogenien über $\mathbb{F}_p$ und gilt bisher als quantenresistent – der Castryck-Decru-Angriff ist hier nicht anwendbar, da keine Torsionspunktinformation offenbart wird. CSIDH-Signaturen (CSI-FiSh, SeaSign) sind jedoch derzeit noch zu langsam (~ 100 ms/Signatur).
- **SQISign**: Ein isogeniebasiertes Signaturschema mit extrem kompakten Signaturen (204 Byte), basierend auf dem KLPT-Algorithmus und Quaternionenalgebren. SQISign hat NIST-Runde-4-Finalist-Status und ist trotz SIDH-Bruch sicher, allerdings noch langsam in der Signiertphase.
- **Diversifikations-Argument**: Der SIDH-Bruch führt zur Erkenntnis, dass *keine* PQC-Algorithmenfamilie ohne tiefgehende Kryptanalyse vertraut werden sollte. Diversifikation – Gitter + Hash + Code + Isogenie – ist die robuste Portfolio-Strategie.

13.16 Unmöglichkeit informationstheoretisch sicherer PKC und Ausblick auf neue Paradigmen

Satz 13.1 (Unmöglichkeitssatz für informationstheoretisch sichere PKC). Es gibt kein informationstheoretisch sicheres Public-Key-Verschlüsselungsverfahren: Jedes PKC hat einen unbeschränkten Adversary, der mit $|\mathcal{M}|$ Aufwand entschlüsseln kann [Imp95].

Beweis. Sei $(pk, sk) \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda)$, $c \leftarrow E_{pk}(m)$. Ein unbeschränkter Adversary enumeriert alle $m' \in \mathcal{M}$ und prüft $E_{pk}(m') = c$. Bei injektiver Verschlüsselung findet er m in $|\mathcal{M}|$ Schritten. Informationstheoretische Sicherheit erfordert, dass der Adversary *keinen* Informationsgewinn aus c bezüglich m erhält – dies ist bei Public-Key-Verfahren unmöglich, da pk öffentlich ist und die Überprüfung $E_{pk}(m') = c$ effizient ist. $\square$

Die Signatur-Chiffre (Abschnitt 12) ist das einzige der in dieser Arbeit behandelten Verfahren, das im symmetrischen Schlüsselmodell informationstheoretische Sicherheit (Shannon-Äquivokation $H(K | C) = H(K)$) erreicht. Dies verweist auf eine fundamentale Designfrage für die Post-Q-Day-Kryptographie: Sollen Systeme *komputationell sicher* sein (Gitterkryptographie) oder *informationstheoretisch sicher* (One-Time-Pad, Signatur-Chiffre, QKD)? Die Antwort hängt vom Anwendungsprofil ab – und die Kombinierbarkeit beider Paradigmen (komputationell für den Schlüsselaustausch, informationstheoretisch für die eigentliche Datenverschlüsselung) ist eine offene und bedeutsame Forschungsfrage, die durch die Signatur-Chiffre erstmals in einem praktisch einsetzbaren Rahmen formuliert wurde.

14 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die formalen Grundlagen der Post-Quanten-Kryptographie entwickelt. Die zentralen Ergebnisse sind:

1. Shors Algorithmus (Satz 4.1) bricht RSA, ECDSA und alle auf dem diskreten Logarithmus beruhenden Verfahren in polynomieller Zeit. Ein CRQC mit ca. 4×10^6 physikalischen Qubits reicht für RSA-2048.
2. LWE (Satz 3.1) ist worst-case-hard: Ein Polynomialzeit-Angreifer auf LWE impliziert einen Polynomialzeit-Angreifer auf SVP – eines der ältesten offenen Probleme der Gittertheorie. Dies gibt gitterbasierten Verfahren eine quantenresistente Sicherheitsbasis.
3. CRYSTALS-Kyber und CRYSTALS-Dilithium sind formal bewiesenermaßen IND-CCA2- bzw. EUF-CMA-sicher unter MLWE/MSIS.
4. Die HNDL-Bedrohung ist *heute* akut: Daten, die heute mit RSA/ECDH verschlüsselt werden, können nach CRQC-Verfügbarkeit entschlüsselt werden.
5. Googles Zeitrahmen (2029) liegt vor der BSI-Empfehlung (2031) und ist angesichts der Wachstumsdynamik logischer Qubits berechtigt.
6. Kryptografische Agilität ist eine notwendige Systemeigenschaft für alle kritischen Infrastrukturen, um eine geordnete Migration zu ermöglichen.

Literatur

- [Goo26] Google Security Blog. *Preparing for a Post-Quantum World: Google’s 2029 PQC Migration*. <https://security.googleblog.com>, 2026.
- [BSI24] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Migration zu Post-Quanten-Kryptografie – Technische Richtlinie*. BSI TR-02102-1, 2024.
- [Sho94] P. W. Shor. Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. In *FOCS 1994*, pp. 124–134. IEEE, 1994.
- [Gro96] L. K. Grover. A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search. In *STOC 1996*, pp. 212–219. ACM, 1996.

- [Reg05] O. Regev. On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography. *Journal of the ACM*, 56(6):1–40, 2009.
- [LPR10] V. Lyubashevsky, C. Peikert, and O. Regev. On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings. In *EUROCRYPT 2010*, LNCS 6110, pp. 1–23. Springer, 2010.
- [MR09] D. Micciancio and O. Regev. Lattice-Based Cryptography. In *Post-Quantum Cryptography*, pp. 147–191. Springer, 2009.
- [ABD+22] R. Avanzi et al. CRYSTALS-Kyber: Algorithm Specifications and Supporting Documentation (Version 3.02). *NIST PQC Round 3 Finalist / FIPS 203*, 2022.
- [DKL+22] L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, P. Schwabe, G. Seiler, and D. Stehlé. CRYSTALS-Dilithium: A Lattice-Based Digital Signature Scheme. *IACR TCHES*, 2018(1):238–268, 2018. FIPS 204, 2024.
- [HBD+22] A. Hülsing, D. J. Bernstein, C. Dobraunig, M. Eichlseder, S. Fluhrer, S.-L. Gazdag, A. Hülsing, P. Kampanakis, S. Kölbl, T. Lange, M. Lauridsen, F. Mendel, R. Niederhagen, C. Rechberger, J. Rijneveld, P. Schwabe, and B. Westerbaan. SPHINCS+. *NIST PQC / FIPS 205*, 2022.
- [PFH+22] T. Prest, P.-A. Fouque, J. Hoffstein, P. Kirchner, V. Lyubashevsky, T. Pornin, T. Ricosset, G. Seiler, W. Whyte, and Z. Zhang. FALCON: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU. *NIST PQC / FIPS 206*, 2022.
- [LLL82] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr., and L. Lovász. Factoring Polynomials with Rational Coefficients. *Mathematische Annalen*, 261:515–534, 1982.
- [Riv78] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978.
- [DH76] W. Diffie and M. E. Hellman. New Directions in Cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, 1976.
- [Res18] E. Rescorla. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446, 2018.
- [Ajt96] M. Ajtai. Generating Hard Instances of Lattice Problems. In *STOC 1996*, pp. 99–108. ACM, 1996.
- [Mic01] D. Micciancio. The Shortest Vector in a Lattice is Hard to Approximate to Within Some Constant. *SIAM Journal on Computing*, 30(6):2008–2035, 2001.
- [Kho05] S. Khot. Hardness of Approximating the Shortest Vector Problem in Lattices. *Journal of the ACM*, 52(5):789–808, 2005.
- [MG02] D. Micciancio and S. Goldwasser. *Complexity of Lattice Problems: A Cryptographic Perspective*. Kluwer Academic Publishers, 2002.
- [Aro97] S. Arora, L. Babai, J. Stern, and E. Z. Sweedyk. The Hardness of Approximate Optima in Lattices, Codes, and Systems of Linear Equations. *Journal of Computer and System Sciences*, 54(2):317–331, 1997.

- [LS15] A. Langlois and D. Stehlé. Worst-Case to Average-Case Reductions for Module Lattices. *Designs, Codes and Cryptography*, 75(3):565–599, 2015.
- [FO99] E. Fujisaki and T. Okamoto. Secure Integration of Asymmetric and Symmetric Encryption Schemes. In *CRYPTO 1999*, LNCS 1666, pp. 537–554. Springer, 1999.
- [BN06] M. Bellare and G. Neven. Multi-Signatures in the Plain Public-Key Model and a General Forking Lemma. In *CCS 2006*, pp. 390–399. ACM, 2006.
- [GE21] C. Gidney and M. Ekerå. How to Factor 2048-Bit RSA Integers in 8 Hours Using 20 Million Noisy Qubits. *Quantum*, 5:433, 2021.
- [FC09] A. G. Fowler, A. M. Martinis, and J. M. Martinis. Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation. *Physical Review A*, 86:032324, 2012.
- [GPV08] C. Gentry, C. Peikert, and V. Vaikuntanathan. Trapdoors for Hard Lattices and New Cryptographic Constructions. In *STOC 2008*, pp. 197–206. ACM, 2008.
- [BB84] C. H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing. In *IEEE ICCS 1984*, pp. 175–179, 1984.
- [JF11] D. Jao and L. De Feo. Towards Quantum-Resistant Cryptosystems from Supersingular Elliptic Curve Isogenies. In *PQCrypto 2011*, LNCS 7071, pp. 19–34. Springer, 2011.
- [CD22] W. Castryck and T. Decru. An Efficient Key Recovery Attack on SIDH. In *EUROCRYPT 2023*, LNCS 14008, pp. 423–447. Springer, 2023.
- [Gro16] J. Groth. On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments. In *EUROCRYPT 2016*, LNCS 9666, pp. 305–326. Springer, 2016.
- [BFRS23] C. Baum, B. Faust, G. Rothblum, and M. Stam. Lattice-Based Zero-Knowledge Proofs and Applications. In *CRYPTO 2023*, LNCS 14085. Springer, 2023.
- [Imp95] R. Impagliazzo. A Personal View of Average-Case Complexity. In *Structure in Complexity Theory 1995*, pp. 134–147. IEEE, 1995.
- [NIST22] NIST. *Post-Quantum Cryptography Standardization*. <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>, 2022.
- [Sha49] C. E. Shannon. Communication Theory of Secrecy Systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- [Hei26] C. Kunz. Q-Day näher als gedacht? Google drückt bei der Quantensicherheit aufs Tempo. *heise security*, <https://www.heise.de>, 29. März 2026, 14:40 Uhr.
- [Epp26b] S. Epp. Die Signatur-Chiffre: Eine strukturbasierte Verschlüsselungsmethode auf Basis der injektiven Subgraph-Signaturfunktion. 2026.
- [Sha79] A. Shamir. How to Share a Secret. *Communications of the ACM*, 22(11):612–613, 1979.
- [GGPR13] R. Gennaro, C. Gentry, B. Parno, and M. Raykova. Quadratic Span Programs and Succinct NIZKs without PCP. In *EUROCRYPT 2013*, LNCS 7881, pp. 626–645. Springer, 2013.